산업경제연구 제39권 제5호(통권 187호) 2026년 10월(pp.1～1)
http://dx.doi.org/10.22558/jieb.2026.10.39.5.1 ISSN 1229-201X

로봇 혁신과 인간 혁신이 노동소득분배율에 미치는 영향*

정덕재[1] 한국관세무역개발원, 연구위원

요약 본 연구는 유럽연합 9개국을 대상으로 로봇 혁신과 인간 혁신이 노동소득분배율에 미치는 영향을 분석한다. 일반균형 모형을 통해 실증 분석을 위한 축약 회귀식을 도출하며, 2005－2019년 기간의 특허 기록과 인지 과업 지수를 활용한 실증 데이터를 구축하였다. 로봇 혁신은 특허의 상세 기술서를 문장 임베딩으로 로봇 자동화 어휘와 대조하여 측정하고, 인간 혁신은 O*NET의 직업별 인지 과업 점수를 각 국가별 노동력 조사의 고용량과 결합하여 측정한다. 직업별 점수는 각 직업의 성격을 알려줄 뿐, 인간이 비교우위를 갖는 과업의 범위가 그 경제에서 얼마나 넓어졌는지는 알려주지 않기 때문에, 각 직업의 고용량을 직업별 인지 점수와 교차한 것이다. 내생성 문제를 해결하기 위해 미국 특허와 인지 과업 지수에 기반한 각각의 시프트-쉐어 도구변수를 사용하였다. 시프트를 표본 밖 경제인 미국에서 취하여 유럽 각국의 내생성을 도구변수에서 걸러 낸다. 도구변수의 배제조건은 시프트가 아니라 쉐어에 의해서 정당화된다. 쉐어는 2005년 기준의 각국의 로봇 혁신 지수의 비중 및 인지 과업 지수 비중으로 구성된다. 분석 결과, 로봇 혁신의 증가는 노동소득분배율을 유의하게 감소시키는 것으로 나타나, 상당한 수준의 노동-로봇 비용의 대체가 존재함을 시사한다. 반면 인간 혁신의 계수는 양(+)이나 통계적으로 유의하지 않아, 그 효과를 인과적으로 확정하기는 어렵다. 본 연구는 로봇 자동화가 노동시장에 미치는 영향에 관한 미국의 선행 연구 결과와 일치하는 유럽 최초의 실증 근거를 제시한다. 더불어 본 연구는 노동과 비로봇 자본 간 대체탄력성을 0.552로 추정하였다. 이는 1보다 작은 값으로, 비로봇 자본이 노동을 대체하기보다 보완하는 총보완 관계에 있음을 의미한다.

핵심주제어 인간 혁신, 로봇 혁신, 자동화, 노동소득분배율, 대체탄력성

논문접수일 2026년 08월 03일
심사완료일 2026년 08월 25일
게재확정일 2026년 10월 31일

* Giovanni Peri, Òscar Jordà, Athanasios Geromichalos, Colin Cameron, 그리고 Takuya Ura의 소중한 지도와 조언에 진심으로 감사드린다. 아울러 제99회 WEAI 연례학술대회, 2024년 미국경제학회 연례학술대회, 그리고 캘리포니아 노동경제학 연례학술대회 참석자분들께도 감사의 뜻을 표한다.
1. 단독저자, ubuzuz@gmail.com; jayjeo.com

Ⅰ. 서 론

전 세계 노동소득분배율은 1980년대 초반 이후 하락 추세를 보이고 있으며, Karabarbounis and Neiman (2014) 및 Autor et al. (2020)의 관찰에 따르면 평균적으로 약 5%포인트 감소한 것으로 나타난다. Gutierrez and Piton (2020)이 수집한 데이터에 기반한 부록의 <그림 S1>은 본 연구에서 분석 대상으로 삼은 유럽연합 9개국의 제조업 부문 노동소득분배율을 비교하여 보여준다. 스웨덴, 덴마크, 포르투갈, 오스트리아 등의 국가에서는 상당한 하락이 관찰된 반면, 다른 국가들에서는 비교적 완만한 감소가 보고된다. 이러한 차이는 전 세계 국가들의 노동소득분배율 추이에 상당한 이질성이 존재함을 시사하며, 하락의 원인을 규명하기 위해서는 국가 및 산업 부문 간 변이를 조사하는 것이 중요함을 보여준다.[1)]

노동소득분배율 하락의 정확한 원인은 여전히 학계에서 논의의 대상이며, 로봇 자동화의 진전이 잠재적 핵심 동인으로 부각되고 있다. 자동화 및 인공지능 기술의 발전이 더욱 빨라지고 있다는 점에서 이러한 관점의 분석은 그 중요성이 커지고 있다. 예를 들어, Tesla가 2025년까지 자사 공장에 “진정으로 생산에 도움이 되는 휴머노이드 로봇”을 배치하겠다는 목표(Musk, 2024)와, AI 추론 능력의 획기적 진전을 보여주는 LLM (Large Language Model)의 출시는 로봇 시스템의 급속한 진화 가능성을 여실히 보여준다.

로봇 자동화가 노동소득분배율에 미치는 영향은 활발히 연구되고 있는 주제이다. Acemoglu and Restrepo (2020), Acemoglu et al. (2020), Dauth et al. (2021), Martinez (2018) 등의 연구는 로봇 자동화가 노동소득분배율을 감소시킨다는 결과를 제시하였다. 반면, De Vries et al. (2020)와 Gregory et al. (2016)의 연구 결과는 로봇 자동화가 오히려 노동소득분배율을 증가시킴을 보인다. 또한, Humlum (2019)과 Hubmer and Restrepo (2021)의 연구는 로봇 자동화가 노동소득분배율에 미치는 영향이 인구 집단과 산업 부문에 따라 다름을 보였다. 노동소득분배율을 직접 다루지는 않았으나 그 구성요소인 임금을 통해 같은 질문을 다루는 연구도 있다. 이성훈 등 (2026)은 Acemoglu and Restrepo (2018) 등의 일반균형모형에서 사용한 것과 동일한 과업 범위를 상정하고, 미국 노동통계국(BLS)의 산업 및 직업 수준 자료로 자동화 • 노동대체 • 노동보완 변수를 구축하였다. 그 후 자동화가 전반적으로는 생산성 향상을 통해 임금을 높이되, 노동을 대체하는 직업에서는 그 상승 효과가 제한되고, 노동을 보완하는 직업에서는 오히려 커짐을 보였다.

한편, 노동소득분배율에 영향을 미치는 또 다른 잠재적 요인은 ‘인간 혁신’, 즉 로봇의 능력을 넘어서기에 인간이 수행할 수밖에 없는 과업이 새롭게 탄생하는 것이다. Autor (2015)는 미래에도 인간의 노동이 계속 필요할지는 ‘인간 혁신’이 ‘로봇 혁신’의 속도를 앞지르는지에 크게 좌우될 것이라고 주장한다. 현재까지 알려진 바로는, Autor et al. (2024)는 인간 혁신을

1) 이러한 맥락에서 본 연구는 유럽연합 17개국을 평가한 Graetz and Michaels (2018)과 궤를 같이하나, 그들의 연구는 노동소득분배율 하락보다는 생산성 증가에 주로 초점을 맞추고 있다.

실증적 데이터로 측정한 유일한 연구로서, Census Alphabetical Index of Occupations and Industries와 특허 정보를 활용하여 인간 혁신에 대한 대리변수를 생성하였다. 다만 앞서 언급한 이성훈 등 (2026)의 노동보완 변수는 자동화가 특정 직업의 수요를 늘리는 요인으로 지목되었는지를 표시하는 이분 지표이므로, 인간이 비교우위를 갖는 과업 범위의 확장을 겨냥해 설계된 지표는 아니다. 그럼에도 자동화의 대체적 성격과 보완적 성격이 임금에 서로 반대 방향으로 작용한다는 그 결과는, 로봇 혁신과 인간 혁신을 각각 음(-)과 양(+)의 가설로 설정하는 본 연구의 접근과 같은 방향을 가리킨다.

그러나 통합된 틀 안에서 다수의 요인을 동시에 측정한 연구는 거의 없다(Bergholt et al., 2022). Bergholt는 “방대한 선행 문헌이 각 요인이 노동소득분배율에 미치는 영향을 개별적으로 논의해 왔으나, 동일한 모형의 맥락에서 이들 모두를 한꺼번에 포함하는 실증 분석은 부재하다”고 지적한다. 유사하게, Grossman and Oberfield (2022)는 일반균형 분석의 활용이 중요함을 강조하면서 다음과 같이 서술하였다: “많은 저자들이 동일한 동전의 다른 면을 제시하고 있다 ..... 설령 다양한 메커니즘이 모두 작동하고 있다 하더라도, 한 연구에서 추정된 메커니즘의 어느 부분이 다른 연구의 메커니즘에서 설명되었는지를 구별하기 어렵다.” 이러한 지적에 대응하여 본 연구는 일반균형 모형을 채택하며, 이는 기존 문헌에 대한 학술적 기여가 된다.

본 연구는 9개 유럽연합 국가를 대상으로 로봇 혁신(Robot Innovation, RI)과 인간 혁신(Human Innovation, HI)이 노동소득분배율에 미치는 영향을 검토한다. 주요 연구 질문은 RI와 HI가 국가 및 산업별로 노동소득분배율에 어떠한 영향을 미치는가이다. 이에 대해 두 가지 주요 가설을 제시한다: 첫째, RI는 노동을 자동화된 공정으로 대체함으로써 노동소득분배율에 부정적인 영향을 미친다는 것이고, 둘째, HI는 로봇의 능력을 넘어서는 과업을 창출함으로써 노동소득분배율에 긍정적인 영향을 미친다는 것이다. 이러한 가설을 검증하기 위해 본 연구는 Autor et al. (2024)와 Acemoglu and Restrepo (2018)의 연구를 따라 로봇 혁신(RI)과 인간 혁신(HI)을 동시에 포함하는 일반균형 모형을 활용한다.[2] 이 모형은 Acemoglu and Restrepo (2022)에 기초하되, ‘로봇 자본’과 ‘비로봇 자본’을 생산 투입 요소로서 별도로 도입한다는 점에서 차별화된다. 이러한 모형 설정은 두 가지 유형의 혁신과 연계하여 로봇 자본과 비로봇 자본이 노동소득분배율에 어떻게 차별적으로 영향을 미치는지를 분석할 수 있게 한다.

본 연구는 로봇 혁신(RI)과 인간 혁신(HI)을 다음과 같은 실증 데이터로 측정하였다. 우선 RI의 변수로는, 미국에 등록된 각국 특허의 텍스트 내용이 로봇 자동화 기술과 얼마나 관련되는지를 나타내는 유사도 점수를 사용한다. 로봇 기술과 관련이 깊은 특허가 많이 등록될수

2) 본 연구와 유사한 연구로 Acemoglu and Restrepo (2022)가 있다. 그들 역시 일반균형 모형을 활용하지만, 주된 초점은 노동소득분배율의 하락보다는 임금 불평등에 있다. 본 모형은 Acemoglu and Restrepo (2022)에 기초하되, 로봇 자본과 비로봇 자본을 생산 투입요소로 별도로 도입한다는 점에서 차별화된다. 이러한 모형 설정은 여러 유형의 혁신과 연계하여 로봇 자본과 비로봇 자본이 노동소득분배율에 어떻게 차별적으로 영향을 미치는지를 분석할 수 있게 해주기 때문에 중요하다.

록 로봇 혁신이 활발히 일어난 것으로 해석하는 방식이다. 다음으로, HI의 변수로는 본 논문이 직접 산출한 '인지 과업 점수'를 활용한다. 미국 노동부 산하기관인 O*NET은 직업분류체계(SOC)별로 각 직업의 과업 기술서(task descriptions)를 제공한다. 이러한 과업 기술서를 기반으로 본 연구는 '인지 과업'에 해당하는 정도를 0에서 1까지의 연속적인 실수로 평가하였다. 그런데 직업별 점수는 각 직업의 성격을 알려줄 뿐, 그 경제에서 인간이 비교우위를 갖는 과업의 범위가 얼마나 넓어졌는지는 알려주지 않는다. 이에 앞서 도출한 직업(SOC)별 점수를 해당 직업의 고용량과 결합하여 '인지 과업 점수'를 계산하였다. 고용량은 미국의 CPS와 유럽의 EU-LFS에서 얻었다. 가령 인지 점수가 높은 직업에서 고용량이 늘어나면 해당 국가와 산업의 인지 과업 점수가 커지는 식이다. 인지 과업 점수를 고용량으로 구하는 것의 타당성은 Acemoglu and Restrepo (2019)에서 근거를 찾을 수 있다. 그들은 새로운 과업의 도입을 노동이 더 넓은 과업 범위로 복귀하는 것으로 규정하고 그 효과를 노동소득분배율의 상승으로 서술한다.

로봇 혁신(RI)과 인간 혁신(HI) 변수의 내생성 문제에는 각각의 시프트-쉐어 도구변수로 대응한다. 다음은 로봇 혁신의 변수인 특허 점수 및 인간 혁신의 변수인 인지 과업 점수 모두에 대해서 동일하게 적용되는 설명이다. 각각의 시프트-쉐어 도구변수는 시프트를 유럽 밖 경제인 미국에서 가져옴으로써 유럽에 내재한 특정 경제현상이 유럽의 노동소득분배율과 유럽의 내생변수에 동시에 영향을 미치는 문제를 일정부분 해결한다. 그러나 Goldsmith-Pinkham et al. (2020)이 보인 바에 따르면, 이러한 시프트의 역할만으로는 도구변수의 배제조건(exclusion restriction)이 완전히 충족되지 않는다. 동 연구는 시프트-쉐어 도구변수를 사용한 2단계 추정(2SLS)은 쉐어를 도구변수로 사용하는 일반화적률법 추정량과 수치적으로 동일함을 입증하였다. 결과적으로 배제조건은 시프트가 아니라 쉐어가 중요한 역할을 차지한다. 이에 대한 간접적 확인을 해주는 방법으로 Autor et al. (2013)이 수행하고 Borusyak et al. (2022)이 정식화한 사전추세 검정이 있으며, 본 논문은 이 검정을 수행하고 그 결과를 공개한다.

본 연구의 실증 추정 결과, RI는 노동소득분배율에 통계적으로 유의한 음의 효과를 보이는 반면, HI는 노동소득분배율에 유의한 효과가 없는 것으로 나타났다. 본 연구의 학계에 대한 기여는 두 가지이다: 첫째, Autor et al. (2024)가 미국 사례에만 초점을 맞춘 반면, 본 연구는 유럽연합의 맥락을 검토한다. 미국과 유럽연합의 경제 구조는 상당히 다르다. 대표적으로 미국은 노동시장이 유연한 반면, 유럽은 경직적이고 노동보호적인 법제를 두고 있다. 따라서 유럽연합의 사례를 조사하는 것은 가치가 있다. 둘째, 로봇 혁신과 인간 혁신에 대해 본 연구가 사용한 도구변수는 Autor et al. (2024)에 없던 새로운 것이다. 여러 설정이 상이함에도 불구하고, 본 연구의 결과는 Autor et al. (2024)의 결과와 대체로 일치한다.

본 논문의 이후 장은 다음과 같이 구성된다: 다음 장에서는 본 연구에서 사용하는 정의를 설명한다. 제3장은 분석의 이론적 기초를 형성하는 일반균형 모형을 제시한다. 제4장은 연구에 사용된 데이터와 변수들을 기술한다. 제5장은 데이터의 기술통계량을 보여준다. 제6장은

일반균형모형으로부터 도출한 축약 회귀방정식에 데이터를 적용하여 다양한 요인이 노동소득분배율에 어떻게 영향을 미치는지를 분석한다. 제7장은 각국 및 산업별로 노동소득분배율 하락을 주로 설명하는 메커니즘을 규명하기 위한 요인 분해 분석을 수행한다. 마지막으로, 제8장은 결론 및 연구 결과의 함의를 논의한다.

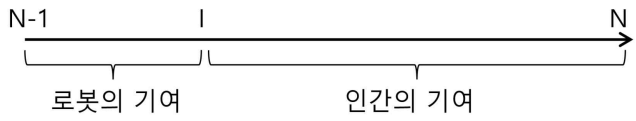
Ⅱ. 정의

본 장에서는 이 논문 전반에 걸쳐 사용될 '로봇', '로봇 혁신(자동화)', 그리고 '인간 혁신'의 정의를 제시한다. 본 논문은 ISO 표준 8373:2012에서 규정한 로봇의 정의를 따르는데, 이 표준은 로봇을 "자동으로 제어되고, 재프로그래밍이 가능하며, 3축 이상의 관절을 가진 다목적 조작기(manipulator)"로 기술한다.[3] 국제로봇연맹(IFR)도 이 정의를 엄격히 준수하고 있다 (Müller, 2022).

부록의 <그림 S2>에서 패널 (a)는 로봇을 보여준다. 반면 패널 (b)의 밀링 머신은 로봇이 아니다. 자동으로 작동하도록 소프트웨어를 연결할 수 있는 장치를 전혀 갖추고 있지 않기 때문이다. 따라서 이 기계는 재프로그래밍이 불가능하며 자동으로 제어되지도 않는다. 또한, 밀링 과업만을 위해 설계되었으므로 다목적이라고 볼 수 없고, 3축 이상의 관절도 갖추고 있지 않다. 이 예시는 로봇의 정의가 협소함을 잘 보여준다.

'로봇 자동화'(또는 같은 의미의 용어로 '로봇 혁신(RI)')는 로봇의 역량이 향상되어 이전에는 수행 범위 밖에 있던 과업을 수행할 수 있게 되는 것으로 정의한다. 더불어 본 논문은 '인간 혁신(HI)'을, 현재 로봇 기술의 역량을 넘어서기 때문에 로봇이 수행하지 못하고 인간이 수행해야만 하는 과업의 범위가 이전에 비해 확장되는 것으로 정의한다. 이 개념은 <그림 1>에 잘 나타나 있다.

<그림 1> 개념 모형도



본 논문은 기존 연구 (Acemoglu and Restrepo, 2018; Acemoglu and Restrepo, 2019)와 유사하게 '로봇 혁신(RI)' 및 '인간 혁신(HI)'을 정의한다. 이 모형에서 변수 I 는 로봇 혁신의 정도를 나타내고, N은 인간 혁신을 나타낸다. 특히, 재화를 생산할 때 $N-1$에서 I까지의 구간

3) Acemoglu and Restrepo (2020)도 이 정의와 일치하는 방식으로 로봇을 정의한다: "인간 작업자가 필요 없이 완전 자율적으로 작동하며, 여러 가지 다양한 수작업을 수행할 수 있도록 프로그래밍할 수 있는 머신."

은 로봇이 수행하는 과업(기여분)을 나타내며, I에서 N까지의 구간은 인간이 수행하는 과업(기여분)을 나타낸다. 만약 로봇 혁신(I)이 인간 혁신(N)보다 빠르게 성장하면, 로봇이 인간보다 생산에 더 많이 기여하게 된다. 로봇과 인간이 수행하는 과업을 합한 것을 본 논문에서는 '통합 과업(T)'이라 부르며, 이것이 '비로봇 자본(R)'과 결합되어 최종 산출물(Y)을 생성한다. 본 논문에서 자본은 '로봇 자본'과 '비로봇 자본'으로 구분된다. 비로봇 자본의 대표적인 예로는 부록의 <그림 S2>의 패널 (b)에서 보았던 머신(기계)뿐만 아니라 제철소의 대형 장비, 토지, 건물, 차량 등이 있다.

Ⅲ. 모형

Acemoglu and Restrepo (2018)은 로봇 혁신(RI)과 인간 혁신(HI)이 노동소득분배율에 미치는 영향을 설명하는 거시경제학적 모형을 제안하였다. 본 연구는 이 모형의 정태적 버전을 기반으로 모형을 더 정교화하였으며, 핵심적인 기여는 그들의 모형에는 존재하지 않는 '로봇 자본'과 '비로봇 자본'의 구분을 도입한 것이다. Acemoglu and Restrepo (2018) 이후 Acemoglu and Restrepo (2020)은 로봇 기술의 발전이 임금과 고용에 부정적 영향을 미치는 반면, 다른 형태의 자본은 이들 변수에 오히려 긍정적 영향을 미친다는 것을 발견하였다. 이러한 발견은 '로봇'과 '비로봇 자본'이 노동수요에 대해 상이한 함의를 가질 수 있음을 보여준다.

본 논문의 모형은 로봇을 전통적 자본 (비로봇 자본)과 별개의 요소로 구별한 Berg et al. (2018) 및 DeCanio (2016) 등의 기존 문헌에 비해 여러 가지 장점이 있다. 첫째, 본 모형은 노동소득분배율에 영향을 미치는 다양한 변화를 포괄적으로 통합하는데, 특히 로봇 혁신(RI)과 인간 혁신(HI)뿐만 아니라 생산성 향상과 임금 동태까지 포함한다. 둘째, 본 거시 모형에서 도출된 회귀방정식은 '노동과 로봇 자본 간의 대체탄력성' 및 '노동과 비로봇 자본 간의 대체탄력성'을 단일 분석 틀 내에서 추정할 수 있게 한다. 이러한 장점들은 다양한 요인 변화 간의 상호작용과 그 변화가 노동소득분배율에 미치는 효과를 정밀하고 심층적으로 분석할 수 있게 한다.

3.1. 기업

본 논문의 모형에서 기업은 독과점적 경쟁에 직면하며, 이에 따라 양(+)의 이윤을 창출할 수 있다고 가정한다. 모형의 단순화를 위해 모든 기업의 생산함수가 동일하다고 가정한다.[4] 이하에서는 표기의 간결성을 위해 시간 첨자는 생략한다.

4) 힉스 중립적 생산성이 보장되는 한, 이질적인 생산함수를 도입하더라도 모형의 최종 결과는 변하지 않는다.

각 기업은 생산을 위해 인간의 노동, 로봇 자본, 비로봇 자본을 투입한다. 이 중에서 로봇 자본과 인간의 노동은 <그림 1>에서 보았듯이 $N-1$에서 N 사이에 존재하는 무한히 많은 연속적인 과업을 수행한다. Acemoglu and Restrepo (2018)에서와 같이, N은 인간 혁신(HI)으로 인해 시간이 경과함에 따라 증가한다. 또한 I가 존재하는데, 이는 $N-1$과 N 사이에 위치한다. 특히 I는 로봇 자동화 기술(RI)의 발전과 함께 증가한다. 구체적으로, 식 (1)과 (2)에서 보듯이, 기업 i에서 I 이하의 과업은 인간과 로봇 모두 수행할 수 있는 반면, I 이상의 과업은 인간만이 수행할 수 있다.

$$t_j(i) = m_j(i) + \gamma_j l_j(i) \text{ if } j \leq I \tag{1}$$

$$t_j(i) = \gamma_j l_j(i) \text{ if } j > I \tag{2}$$

여기서 $m_j(i)$와 $l_j(i)$는 기업 i가 과업 j를 수행하기 위해 사용하는 로봇과 노동의 수를 나타낸다. γ_j는 과업 j에 대한 노동 생산성을 나타낸다. γ_j는 과업의 인덱스 j가 높을수록 증가한다고 가정한다.

각 과업 j에서 노동 또는 로봇이 수행한 일의 성과인 $t_j(i)$는 식 (4)와 같이 CES(Constant Elasticity of Substitution) 생산함수를 통해 통합되어 $T(i)$가 된다. 더 나아가 이렇게 통합된 과업은 식 (3)과 같이 별도의 CES 생산함수를 사용하여 '비로봇 자본'인 $K(i)$와 결합된다. 따라서 생산함수는 다음과 같다.

$$Y(i) = \left(T(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + K(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \tag{3}$$

$$T(i) = \left(\int_{N-1}^{N} t_j(i)^{\frac{\zeta-1}{\zeta}} dj \right)^{\frac{\zeta}{\zeta-1}} \tag{4}$$

여기서 $T(i)$와 $K(i)$는 최종재 i의 생산량인 $Y(i)$를 생산하기 위해 사용된 '통합 과업'과 '비로봇 자본'의 양을 나타낸다. 한편, σ와 ζ는 각각 통합 과업과 비로봇 자본 간의 대체탄력성 및 과업과 다른 과업 간의 대체탄력성을 나타낸다.

생산요소 시장은 완전경쟁으로 가정한다. 본 논문은 노동소득분배율의 장기적 변화에 초점을 맞추고 있으므로, 요소가 탄력적으로 공급된다고 가정하는 것이 합리적이기 때문이다. 모형의 추가적인 단순화를 위해, 각 기간에 주어진 요소가격하에서는 요소가 완전탄력적으로 공급된다고 가정한다.

3.2. 노동소득분배율

모형의 자세한 전개과정은 부록 A에서 제공한다. 이 부록에 제시된 식 (12)∼(19)에 기초하여, 노동소득분배율(S_L)은 다음과 같이 도출된다.

$$S_L = \frac{\eta - 1}{\eta} \frac{\int_I^N \left(\frac{W_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj}{P_T^{1-\zeta}} \frac{P_T^{1-\sigma}}{P_T^{1-\sigma} + R^{1-\sigma}} \tag{5}$$

$$\text{, where } P_T \equiv \left[(I - N + 1)\psi^{1-\zeta} + \int_I^N \left(\frac{W_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj \right]^{\frac{1}{1-\zeta}}$$

여기서 γ_j는 과업 j에서의 노동 생산성을 나타낸다. 생산성 γ_j는 과업 인덱스 j가 높을수록 증가한다. 한편, W_j, ψ, R은 각각 과업 j를 수행하는 노동의 임금, 로봇의 가격, 비로봇 자본의 가격을 나타낸다. P_T는 통합 과업(T)의 가격으로, 직관적으로 로봇의 기여도($N-1$에서 I까지의 거리)에 로봇의 가격을 곱한 것과 인간의 기여도(I에서 N까지의 거리)에 노동의 가격을 곱한 것의 합으로 구성된다. 마지막으로 $\frac{\eta-1}{\eta}$는 기업의 마크업의 역수이다.

본 논문은 식 (5)에 로그를 취한 후 외생변수들에 대해서 전미분을 취함으로써 식 (6)을 도출한다. 여기서 말하는 외생변수들이란 I, N, $\mathbb{W}$, ψ, R, γ를 의미한다. S_L은 노동소득분배율을, I는 로봇 혁신(RI)을, N은 인간 혁신(HI)을, ψ는 로봇 가격을, R은 비로봇 자본의 가격을, γ는 노동 생산성을 의미한다. S_K^f는 재화를 생산하는 데 들어간 총비용 중에서 자본(비로봇 및 로봇 모두 포함)에 들어간 비용의 비중으로 정의된다. 반대로 S_L^f는 총비용 중에서 노동에 들어간 비용의 비중이다. 따라서 정의상 $S_L^f + S_K^f = 1$ 이 반드시 성립한다. $\mathbb{W}$는 평균 임금으로, 다음과 같이 정의된다.[5]

$$\mathbb{W} \equiv \frac{\int_I^N \left(\frac{W_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj}{\int_I^N W_j^{-\zeta} \gamma_j^{\zeta-1} dj}$$

5) 특히 본 논문은 모든 j에 대해서 $d\ln \mathbb{W} = d\ln W_j$ 라고 가정한다. 또한, 노동 생산성의 변화를 나타내는 $d\ln\gamma$는 모든 j에 대해서 $d\ln\gamma = d\ln\gamma_j$가 성립한다고 가정한다.

한편, S_M^T는 통합 과업(T)을 수행하기 위한 총비용에서 로봇 비용이 차지하는 비중을, S_L^T는 노동 비용이 차지하는 비중을 나타낸다. 정의상 $S_M^T + S_L^T = 1$이 성립한다. 수학적으로 표현하면 다음과 같다.

$$S_M^T = \frac{(I-N+1)\psi^{1-\zeta}}{P_T^{1-\zeta}}$$

$$S_L^T = \frac{\int_I^N \left(\frac{W_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj}{P_T^{1-\zeta}}$$

$$\text{, where } P_T^{1-\zeta} = (I-N+1)\psi^{1-\zeta} + \int_I^N \left(\frac{W_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj.$$

결과적으로, 아래에 제시된 식 (6)이 바로 회귀분석을 위한 축약 방정식이다. 설명의 편의를 위해 Ⓐ~Ⓔ 및 $(\alpha_1)\sim(\alpha_7)$로 라벨을 붙여 두었다.

$$\begin{aligned}
d\ln S_L = {} & \underbrace{[-1]}_{\textcircled{\alpha_1}} d\ln \text{Markup} \\
& + \underbrace{\left[\underbrace{-\frac{\left(\frac{W_I}{\gamma_I}\right)^{1-\zeta}}{\int_I^N \left(\frac{W_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj}}_{\textcircled{A}} + \underbrace{\Big(-(1-\zeta) + S_K^f(1-\sigma)\Big)}_{\textcircled{B}} \underbrace{\frac{1}{1-\zeta} \frac{\psi^{1-\zeta} - \left(\frac{W_I}{\gamma_I}\right)^{1-\zeta}}{P_T^{1-\zeta}}}_{\textcircled{C}} \right]}_{\textcircled{\alpha_2}} dI \\
& + \underbrace{\left[\underbrace{\frac{\left(\frac{W_N}{\gamma_N}\right)^{1-\zeta}}{\int_I^N \left(\frac{W_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj}}_{\textcircled{D}} + \underbrace{\Big(-(1-\zeta) + S_K^f(1-\sigma)\Big)}_{\textcircled{B}} \underbrace{\frac{1}{1-\zeta} \frac{-\psi^{1-\zeta} + \left(\frac{W_N}{\gamma_N}\right)^{1-\zeta}}{P_T^{1-\zeta}}}_{\textcircled{E}} \right]}_{\textcircled{\alpha_3}} dN \\
& + \underbrace{\left[(1-\zeta) + \Big(-(1-\zeta) + S_K^f(1-\sigma)\Big) S_L^T \right]}_{\textcircled{\alpha_4}} d\ln \mathbb{W} \\
& + \underbrace{\left[\Big(-(1-\zeta) + S_K^f(1-\sigma)\Big) S_M^T \right]}_{\textcircled{\alpha_5}} d\ln \psi
\end{aligned} \tag{6}$$

$$\underbrace{-\left[S_K^f(1-\sigma)\right]}_{\textcircled{\alpha_6}} d\ln R.$$

$$\underbrace{-\left[(1-\zeta)+\left(-(1-\zeta)+S_K^f(1-\sigma)\right)S_L^T\right]}_{\textcircled{\alpha_7}} d\ln\gamma$$

식 (6)에서 $(\alpha_2)\sim(\alpha_7)$에는 Ⓑ가 빈번하게 나타난다. Ⓑ는 두 대체탄력성인 ζ와 σ의 조합으로 구성된 항이다. 한편, Ⓐ와 Ⓓ는 노동소득분배율에 대한 직접 효과를 나타내며, Ⓑ×Ⓒ와 Ⓑ×Ⓔ는 간접 효과를 나타낸다. 여기서 직간접 효과는 P_T를 기준으로 정의된다. 즉, P_T의 변화를 거치지 않고 노동소득분배율에 영향을 미치는 메커니즘을 직접 효과로, P_T의 경로를 통하는 메커니즘을 간접 효과로 정의한다. 가령 I (로봇 혁신)가 증가하면 P_T가 변하며, 이에 따라 Ⓒ가 변한다. 그리고 이러한 Ⓒ의 변화는 두 대체탄력성의 조합인 Ⓑ로 조정된다. 종합하면, I가 변하는 경우 노동소득분배율은 Ⓑ×Ⓒ만큼 P_T의 간접경로를 통해서 변한다. 또한 I가 변하는 경우 P_T가 변하지 않으면서 Ⓐ만큼 노동소득분배율이 변한다. 마지막으로 중요한 점은 $(\alpha_4)+(\alpha_5)+(\alpha_6)=0$ 이라는 사실이다. 이는 회귀분석에서 추정된 계수값의 해석에 중요한 의미를 갖는다.

Ⅳ. 변수 생성

본 장에서는 설명변수의 구축 방법을 상세히 설명한다. 모형에서 최종적으로 도출된 식 (6)은 로봇 혁신(RI), 인간 혁신(HI), 임금, 로봇 가격, 그리고 비로봇 자본 가격을 설명변수로 사용한다. 첫째, HI는 본 연구가 O*NET 과업 기술서로부터 직접 산출한 직업별 인지 과업 점수를 해당 직업의 고용량(EU-LFS)과 결합하여 구축하였다. 둘째, RI는 로봇 자동화와 높은 유사도를 보이는 특허 등록 데이터를 활용하여 구축하였다. 모든 변수의 상세한 구성 절차는 이하의 소절에서 설명한다.

4.1. 인간 혁신

식 (6)에서 인간 혁신의 변화분(dN)을 실증적으로 포착하기 위해, 정덕재 (심사중)이 개발한 인지 과업 점수를 활용한다. 이 방법론은 O*NET 데이터가 6자리[6] 분류의 다양한 직업별

6) Standard Occupational Classification, SOC

로 제공하는 상세한 텍스트 형태의 과업 기술서를 활용한다 (National Center for O*NET Development, 2023). 구체적으로, 두 개의 대규모 언어 모형(LLM)을 사용하여 각 과업 기술의 인지적 강도를 0에서 1까지의 연속적인 실수의 점수로 정량화한다. '인지적 과업'이란 정신적 과정, 기술, 능력을 필요로 하는 활동을 의미한다. 여기에는 지각, 사고, 추론, 기억, 학습, 의사결정, 그리고 기타 정보 처리 측면이 포함된다. 인지적 과업의 예로는 문제 해결, 언어 이해, 주의 집중, 패턴 인식 등이 있다.

인지 과업 점수는 루틴(routine) 과업 점수와 개념적으로 구별되는 측정지표이다. 루틴 과업이란 예측 가능하고 자동화될 수 있는 활동으로, 조립 라인에서 산업용 로봇이 수행하거나 컴퓨터 소프트웨어를 통해 반복적으로 이루어지는 과업이 그 예이다. 따라서 루틴 과업에서는 일반적으로 인간이 로봇으로 대체될 확률이 높다. 정리하면, 생산 과정에서 루틴 점수는 로봇 자동화와 밀접하게 관련되는 반면, 인지 과업 점수는 인간의 기여와 밀접하게 관련된다.

두 점수가 각각 무엇을 재는지 척도로 밝히면 다음과 같다. 인지 과업 점수는 1에 가까울수록 정신적 처리가 중심인 인지적 과업을, 0에 가까울수록 손과 신체를 쓰는 육체적 과업을 가리킨다. 루틴 과업 점수는 1에 가까울수록 정형적이고 자동화할 수 있는 과업을, 0에 가까울수록 예상 밖의 대처가 요구되는 비정형 과업을 가리킨다. 두 축이 묻는 것은 서로 다르다. 인지 여부는 그 과업이 두뇌를 쓰는 일인지를 묻고, 정형 여부는 그 과업이 반복적이고 예측 가능한지를 묻는다. 본 연구가 사용하는 점수 체계에서도 직업들은 두 축을 따라 네 영역에 분포하며 (정덕재 심사중), 대분류 수준에서 관리 • 법률 직군은 비정형이면서 인지적인 영역에, 생산 • 건설 직군은 정형이면서 육체적인 영역에 자리 잡는다.

정형 지표가 아닌 인지 지표가 모형의 인간 혁신과 대응하는 근거는 다음과 같다. 식 (6)의 N은 인간이 비교우위를 갖는 과업의 범위를 나타낸다. Acemoglu and Restrepo (2019)는 새로운 과업의 도입이 모형에서 N의 증가로 표현되며 이것이 인간이 비교우위를 갖는 과업의 집합을 넓히는 것이라고 서술한다. 그 비교우위가 어떤 성격의 과업에 놓이는지에 대해서는 Autor (2015)가 답한다. 자동화는 정형적이고 코드화 가능한 과업(높은 정형성)에서 노동을 대체하는 한편, 문제 해결 • 적응성 • 창의성을 공급하는 과업(높은 인지성)은 기계로 대체하기는 여전히 어렵다는 것이다. 이 활동들은 모두 정신적 처리를 중심으로 하는 과업이므로, 인지 과업 점수가 1에 가까운 쪽에서 재는 성격과 대응한다. 본 논문이 인지 과업 점수의 증가율을 dN의 대리변수로 사용하는 근거가 여기에 있다. 정덕재 (심사중)에 따르면, 고인지 직군일수록 비정형적이고, 저인지 직군일수록 정형적이며, 인지성과 정형성은 음의 상관관계를 갖는다. 하지만 어느 정도의 상관관계만 있을 뿐, 두 개념은 독립적이다. 특히 Autor et al. (2003)은 컴퓨터와 소프트웨어 보급에 따른 전산화가 정형적 육체 과업과 정형적 인지 과업의 투입을 함께 줄이는 반면, 비정형적 인지 과업의 투입을 늘린다는 사실을 밝혀내었다. 이는 인지/육체 축과 정형/비정형 축이 각각 독립적으로 작동함을 보여 준다.

본 논문은 직업별 인지 과업 점수를 해당 직업의 고용량과 결합한다. 고용량은 개인별 데

이터인 EU-LFS에서 얻는다 (EU-LFS는 한국의 경제활동인구조사, 미국의 CPS와 유사한 데이터이다). 그런 다음 이 데이터를 국가•직업•연도 수준으로 집계한다. 이렇게 집계된 인지 과업 점수를 이하에서 C라고 부른다. C의 5년간 성장률이 회귀분석의 설명변수(dN)로 사용된다.

집계 단계가 모형의 개념에서 갖는 의미는 다음과 같다. 본 논문이 정의한 인간 혁신은 인간이 수행해야만 하는 과업의 범위가 확장되는 것이며, 모형에서 I부터 N까지의 구간이 그 범위이고 그 바깥 경계가 N이다. 그러므로 실증적으로 포착해야 하는 것은 개별 직업이 얼마나 인지적인가에 머무르지 않고, 한 경제 안에서 그 경계가 얼마나 바깥으로 움직였는가이다. 직업별 점수는 각 직업의 성격을 알려줄 뿐, 제2장이 I에서 N까지의 구간으로 표현한 인간의 기여분을 알려주지 않으므로, 직업별 점수를 해당 직업의 고용량과 결합하여 그 성격의 과업이 그 경제에서 차지하는 몫을 함께 반영해야 한다. Acemoglu and Restrepo (2019)가 새로운 과업의 도입을 노동이 더 넓은 과업 범위로 확장하는 것으로 규정하고 그 측정을 노동소득분배율의 상승분에서 가져오는 것도 같은 맥락이다.[7] 과업 범위의 변화는 그 과업이 그 경제에서 차지하는 몫으로 나타나기 때문이다.

미국 자료로 산출한 과업 지표를 유럽 직업에 적용하는 것은 이 문헌의 표준적인 절차이다. Goos et al. (2014)는 서유럽 국가들을 분석하면서 미국 직업사전에 기반한 과업 지표를 유럽 직업에 그대로 적용한다. 두 분류 체계를 잇는 연계표는 유럽집행위원회가 이 목적으로 작성한 공식 산출물이다 (Frugoli and ESCO, 2022).

그러나 이 변수는 잠재적으로 내생적일 수 있다. 이 문제를 해결하기 위해 다음과 같이 시프트-쉐어 도구변수를 구성하며, 각 기호의 의미는 다음과 같다. 하첨자 c,o,t는 각각 국가, 직업, 연도를 의미한다. 인지점수인 C는 직업별 인지 과업 점수를 해당 직업의 고용량과 결합하여 국가•직업•연도 수준으로 집계한 변수이다. 해당 직업의 고용량은 유럽 각국의 경우 EU-LFS 데이터를 사용하였고, 미국의 경우 CPS (Current Population Survey) 데이터를 사용하였다. 시프트-쉐어 중에서 쉐어 파트($Share_{c,o}$)는 2005년 기준으로 각 유럽연합 국가(c)에서 전체 직업의 총 인지점수 중 각 직업의 인지점수가 차지하는 비중(share)을 의미한다. $Shift_{o,t}$는 미국 인지점수 C의 직업•연도 수준에서의 5년 증가율을 나타낸다. 이렇게 구한 $Shift_{o,t}$를 $Share_{c,o}$와 결합하여 최종적으로 $ShiftShare_{c,t}$를 구한다.

$$Share_{c,o} = \frac{C_{c,o,t=2005}}{\sum_{o} C_{c,o,t=2005}}$$

7) Acemoglu and Restrepo (2019)의 부록에 있는 상세한 모형 도출과정의 가장 마지막 단계를 보면, 결과적으로 인간 혁신을 노동소득분배율로부터 분해해서 추정한다. 이를 본 논문의 저자가 원본 부록보다 더 쉽게 이해할 수 있도록 https://jayjeo.github.io/acemoglu2019.pdf 에 정리해놓았다.

$$Shift_{o,t} = \frac{(C_{o,t}) - (C_{o,t-5})}{C_{o,t-5}}$$
$$ShiftShare_{c,t} = \sum_{o}(Shift_{o,t} \times Share_{c,o})$$

이 도구변수가 의지하는 식별 가정은 로봇 혁신의 도구변수와 공통되므로, 4.3절에서 함께 다룬다.

4.2. 로봇 혁신

미국 특허상표청(The United States Patent and Trademark Office, USPTO)은 특허 등록 데이터를 제공한다. 본 논문은 전체 분석 기간인 2004년부터 2019년까지의 각 특허에 대한 '상세 기술서'를, 로봇공학 및 로봇자동화 기술과 밀접하게 관련된 선별 어휘 목록과 비교한다. 상세한 어휘 목록은 각주에 제시되어 있다.[8] 이러한 '특허 상세 기술서'는 초록의 압축된 요약이나 국제특허분류(IPC)·협력특허분류(CPC)의 분류 코드와 달리 발명의 기술적 구성을 서술하는 명세 산문이므로, 구동기·기구학·서보모터와 같은 기술 어휘가 실제로 등장한다. 특허 텍스트를 사용하는 선행 연구들이 서로 다른 텍스트 필드를 선택하는 것은 측정하려는 대상이 다르기 때문이다. 특정 직무에 대한 노출도를 측정하려면 '무엇에 쓰는 발명인가'만 확인하면 되므로 제목이나 초록으로 충분하지만, 본 연구의 목적은 해당 발명이 로봇·자동화 기술인지를 판별하는 것이므로 기술 내용이 서술된 텍스트가 필요하다.

미국 특허상표청 특허의 상세 기술서를 Microsoft가 개발한 'sentence-transformers/all-mpnet-base-v2'[9]를 사용하여 로봇 자동화 관련 용어와 비교함으로써, 0에서 1 사이의 유사

8) actuator, artificial intelligence, automation, autonomous, biomimetics, computer vision, cybernetics, human-machine interface (HMI), humanoid robots, industrial automation, industrial robot, kinematics, machine learning, machine perception, machine vision, motion control, Natural Language Processing (NLP), neural networks, object recognition, odometry, programmable, programmable logic controller, robot, Robot Operating System (ROS), robotic, robotic arm, robotic exoskeleton, robotic process automation (RPA), sensor fusion, servo motor, visual servoing, workflow automation.

9) 최근 들어 시맨틱 임베딩(semantic embedding) 기술이 급격히 발전하면서 컴퓨터 소프트웨어의 자연어 이해 수준이 크게 높아졌다. 이 기술은 문장에 내포된 맥락적 의미의 파악을 가능하게 한다. 가령 두 문장이 유사한 단어를 사용하더라도 완전히 다른 의미를 가진다면, 문장 임베딩 모형은 이를 상이한 것으로 인식한다. 반면, 단어 임베딩 모형은 이러한 문장들을 유사한 것으로 인식한다 (Ul Haq et al., 2024; Zhang et al., 2024; Mandelbaum and Shalev, 2016; Li et al., 2015). 기존 경제학 연구들은 문장 임베딩이 아니라 단어 임베딩에 의존해 왔다. 예를 들어, TF-IDF (Autor et al., 2024; Kogan et al., 2021; Webb, 2019)와 BERT (Frugoli and ESCO, 2022)를 활용한 연구들이 있다. 반면 본 연구는 로봇 자동화 유사도 점수 산출에 Microsoft가 개발한 'sentence-transformers/all-mpnet-base-v2'를 활용하였다. Baer and Purves (2023)는 문서 이해에서 'sentence-transformers/all-mpnet-base-v2' (문장 임베딩)를 사용한 결과가 TF-IDF (단어 임베딩)를 사용한 결과를 압도함을 보였다.

도 점수를 도출한다. 이후 수작업 검토를 통해 자동화 또는 로봇공학과 무관하다고 판단한 부록의 <그림 S3>에 제시된 유사도 0.2 미만의 값은 제외한다.

미국 특허상표청의 특허 데이터는 특허권자의 국가 정보를 직접 제공하지 않지만, 기업명과 도시 위치 정보를 제공한다. 따라서 Google Maps API를 활용하여 각 특허권자의 실제 소속 국가를 찾을 수 있다. 한편, Lybbert and Zolas (2014)가 IPC 코드와 산업 부문 간의 연계표를 제공하므로 각 특허가 속한 산업도 추론할 수 있다. 결과적으로 특허 기술서, 특허권자의 소속 국가, 제조업 부문의 세부 산업, 특허 등록 연도로 구성된 데이터셋을 구축할 수 있다. 이를 토대로 특허 기술서와 로봇 자동화 용어의 유사도 점수를 국가(c)·산업(s)·연도(t) 수준으로 집계한다. 국가는 미국과 유럽 각국을 포함한다. 이하에서는 이렇게 집계된 로봇혁신 점수를 P라 표기한다.

이때, 국가가 유럽연합만으로 구성된 $P_{c,s,t}$의 5년간 증가율이 본 논문에서 사용하는 로봇혁신(RI)이며, 거시모형에서 도출된 회귀식인 식 (6)의 dI에 해당한다. 그런데 P는 내생변수이다. 따라서 인지 과업 점수 C의 경우와 동일한 논리로, P와 같은 시기에 발생한 예상치 못한 오차항으로 인하여 노동소득분배율과의 직교성을 위배할 수 있으므로, 이번에도 시프트-쉐어 도구변수를 사용하여 잠재적인 내생성을 보정한다. 시프트-쉐어에서 쉐어 파트($Share_{c,s}$)는 국가(c)·산업(s)·연도(t) 차원을 갖는 로봇혁신점수(P)를 사용해서 구한다. 즉, 2005년의 유럽 각국의 로봇혁신점수의 비중을 구한 것이다. 시프트 파트($Shift_{s,t}$)는 인지 과업 점수의 경우와 마찬가지로 특허권자의 소속 국가가 미국인 특허만을 사용하여 산업·연도 수준으로 산출한다. 이렇게 구한 $Shift_{s,t}$를 $Share_{c,s}$와 결합하여 최종적으로 $ShiftShare_{c,t}$를 구한다.

$$Share_{c,s} = \frac{P_{c,s,t=2005}}{\sum_{s} P_{c,s,t=2005}}$$

$$Shift_{s,t} = \frac{(P_{s,t}) - (P_{s,t-5})}{P_{s,t-5}}$$

$$ShiftShare_{c,t} = \sum_{s} (Shift_{s,t} \times Share_{c,s,t=2005})$$

4.3. 도구변수의 식별 가정

본 절에서는 앞에서 구성한 두 시프트-쉐어 도구변수가 공통으로 기대는 식별 가정을 밝히고, 그 가정이 어떤 근거 위에 서 있는지 서술한다. 도구변수가 갖추어야 할 요건은 관련성(relevance)과 외생성(exogeneity) 두 가지이며, 외생성은 도구변수가 내생변수를 거쳐서만 종속변수에 영향을 미친다는 배제조건(exclusion restriction)과 본질적으로 동일하다. 따라서 이하에

서 두 용어는 같은 것을 가리킨다.

Bartik (1991)이 처음 제시하고 Goldsmith-Pinkham et al. (2020)이 체계화한 이 도구변수는 같은 구조를 갖는다. 쉐어는 "2005년 시점"에 각국이 어떤 직업 또는 산업에 치우쳐 있었는지를 나타내고, 시프트는 미국에서 산출한 증가율이다. 유럽연합의 인지 과업 점수 C나 특허 점수 P를 그대로 사용하면, 분석 시점과 같은 시기에 일어난 예상치 못한 충격(오차항)이 이들 변수와 노동소득분배율 모두와 상관관계를 갖게 된다.

시프트를 미국에서 취하는 것은 이러한 유럽 국가 고유의 통제되지 못한 변동이 도구변수에 실려 들어오는 것을 차단하기 위함이다. Goldsmith-Pinkham et al. (2020)은 증가율을 대상·시점에 공통인 성분과 지역별로 고유한 성분으로 나누고, 도구변수가 후자를 실어 나르면 1단계 추정이 내생적인 변동에 반응하게 된다고 지적한다. 본 논문은 미국에서 산출한 증가율을 이 공통 성분의 대리변수로 사용한다. 이는 로봇 혁신과 인간 혁신의 충격이 국경을 넘어 공통으로 작용한다는 가정에 기대는 것이며, 그 대가로 유럽 각국에 고유한 변동이 도구변수에 실리지 않도록 하는 장치를 얻는다.

표본 밖 경제의 지표를 시프트로 사용하는 설계는 문헌에서 확립되어 있다. Autor et al. (2013)은 미국의 대중국 수입을 다른 고소득국의 대중국 수입으로 도구화하였다. Acemoglu and Restrepo (2020)은 미국의 로봇 노출도를 유럽 국가들의 로봇 도입으로 도구화하였다. 본 논문이 시프트를 미국에서 취하는 근거도 같다. Borusyak et al. (2022) 역시 충격을 결과변수가 관측되는 지역과 떨어진 곳에서 추정하는 분할표본 방식이 기계적인 오염을 완화할 수 있다고 본다.

다만 시프트를 표본 밖 경제에서 취하는 것만으로 배제조건이 충족되지는 않는다. Goldsmith-Pinkham et al. (2020)은 시프트-쉐어 추정량이 쉐어를 도구변수로 사용하는 일반화적률법 추정량과 수치적으로 동일함을 보였다. 이 동치가 의미하는 바는 도구변수의 배제조건은 쉐어에 의해서 방어될 수 있다는 점이다.

본 논문이 요구하는 가정은 다음과 같다. "2005년 시점"에 각국의 인지 과업 점수가 직업별로, 그리고 특허 점수가 산업별로 분포한 양상이, 내생변수인 C와 P를 경유하지 않는 다른 경로로는 2005년 시점 이후에 발생하는 노동소득분배율의 변화에 영향을 주지 않는다는 것이다. 이 가정이 노동소득분배율의 '수준'이 아니라 '변화'에 관한 것이라는 점이 중요하다. 2005년의 분포가 노동소득분배율의 수준과 상관되어 있더라도, 그것이 이후의 변화를 다른 경로로 예측하지 않는 한 식별은 유지된다. 이는 노출도의 차이를 이용하는 설계에 표준적으로 부과되는 가정이다.

Goldsmith-Pinkham et al. (2020)은 '쉐어의 외생성'에 기대는 관점과 '충격의 외생성'에 기대는 관점 가운데 어느 쪽을 택하는지 밝힐 것을 권고한다. 본 논문의 식별 논리는 각국이 2005년 시점의 분포 차이 때문에 공통의 미국발 충격에 서로 다른 정도로 노출된다는 것이므로, 쉐어에 기대는 관점에 해당한다. 쉐어를 분석 기간 이전인 2005년으로 고정한 것은 이 가

정을 명확한 형태로 제시하기 위함이며, 동시에 도구변수가 내생변수와 충분한 상관을 갖도록 하는 역할도 한다.

이하에서는 미국의 혁신 변화가 유럽의 노동소득분배율에 직접 영향을 미칠 가능성은 어떻게 배제되는가에 대해서 서술한다. 본 논문의 시프트에는 국가 첨자가 없으므로 미국발 충격[10]은 표본의 모든 국가에 공통으로 주어지며, 도구변수의 국가 간 변동은 오직 2005년의 분포에서 나온다. 회귀식이 연도 고정효과를 포함하므로(6.1절 식 (7)), 표본 전체를 같은 정도로 움직이는 연도별 공통 성분은 그 고정효과에 흡수된다.

그런데 미국의 혁신 변화가 각국에 서로 다른 정도로 닿고, 그 차이가 2005년의 분포와 상관되며, 내생변수를 경유하지도 않고 식 (7)의 통제변수를 통과하지도 않는 경로가 있다면, 그 성분은 도구변수의 변동과 겹치므로 고정효과로 제거되지 않는다. 따라서 방어해야 할 대상은 앞에서 진술한 쉐어의 외생성 가정으로 특정된다.

식별에 사용되는 횡단면 변동의 성격도 함께 기술해 둔다. 도구변수를 구성하는 2005년 시점의 산업별 노출도는 각국의 초기 노동소득분배율 • 마크업 • 노동생산성 수준과 뚜렷한 상관을 보이지 않는다.[11] 아울러 본 논문은 로봇 혁신의 도구변수에 대하여 사전추세 검정을 수행하였다. 이는 도구변수가 분석 기간 이전의 노동소득분배율 변화를 예측하는지를 확인함으로써 위에서 진술한 쉐어에 관한 외생성 가정을 증명할 기회를 주는 절차이며, 그 내용은 6.2절에 제시한다.

4.4. 로봇 가격

아쉽게도, 국제로봇연맹(International Federation of Robotics, IFR)은 더 이상 로봇의 가격 정보를 제공하지 않는다. IFR은 2009년까지 유닛당 평균 단가 형태로, 2005년까지 가격 지수 형태로 각각 로봇 가격을 제공하였다. Klump et al. (2021)와 Jurkat et al. (2022)는 이 주제에 대한 심층적인 정보를 제공한다.[12] 로봇 가격을 구하는 대안은 UN Comtrade 데이터를 활용하는 Fernandez-Macias et al. (2021)의 접근법을 따르는 것이다.[13] 그들의 연구는 IFR이 제공해 왔던 로봇 가격과 UN Comtrade로 추정한 로봇 가격이 유사한 추세를 보임을 확인하였으며, 본 연구는 이 방법을 채택하였다.[14] 또한, 이들은 로봇 가격이 지속적으로 하락해 왔음을

10) 미국의 로봇 혁신이 내생변수를 거치지 않고 유럽의 노동소득분배율에 닿는 경로로는 세 가지를 생각할 수 있다. 미국에서 개발된 자동화 설비가 자본재로 수입되는 경로, 미국 기업의 생산 공정 재배치가 유럽의 산업 구성을 바꾸는 경로, 그리고 세계 제품시장의 경쟁 조건 변화가 유럽 기업의 가격 설정에 작용하는 경로이다.

11) Goldsmith-Pinkham et al. (2020)은 쉐어와 초기 특성의 수준 사이에 상관이 있더라도 그 자체로 설계가 무효화되지는 않는다고 밝히면서, 이러한 대조가 연구자가 사용하는 횡단면 변동을 구체적으로 드러내 준다고 지적한다.

12) 이들은 다음과 같이 언급하였다. “가격정보 산출에 상당한 노력이 소모되고 규정 준수 문제로 인해, IFR은 더 이상 가격 지수 구축을 지속하지 않고 있다.”

13) https://comtradeplus.un.org/

제시한다.

4.5. 자본 가격

이 절에서 말하는 자본이란 로봇과 비로봇을 모두 합친 자본이다. Karabarbounis and Neiman (2014) (이하 KN)은 KLEMS 데이터를 사용하여 자본가격을 산출하였다. 본 논문은 이 방법을 복제하여 자본가격을 산출한다 (복제하였기 때문에 동일한 국가와 연도에서 KN의 산출값과 본 논문의 산출값은 일치한다). 이어 다음 절에서 '비로봇 자본가격'의 엄밀한 도출을 상세히 설명한다. 이렇게 구한 비로봇 자본가격은 제6장과 제7장 전반에서 일관되게 사용된다. 산출된 데이터에 따르면, 비로봇 자본의 가격은 지난 15년간 전반적으로 상승하였으며, 이는 부록의 <그림 S4>에 제시되어 있다. 이러한 현상은 자본 가격이 전 세계적으로 하락하였다는 KN의 주장과 모순되는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 이는 관찰 시기와 대상 국가의 차이에서 기인하는 것으로, 모순이 아니다. <그림 S4>에서 자본 가격은 약 2000년부터 상승하기 시작했으나, KN의 자본가격 하락은 2000년 이전의 현상을 관찰한 것이다. 더욱이 그들의 자본가격은 전 세계 모든 국가의 데이터를 집계한 반면, 본 연구는 선정된 9개 유럽 국가에 대해서만 국가별 데이터를 제시하므로 KN과 차이가 나는 것이 자연스럽다.

4.6. 비로봇 자본 가격

로봇과 비로봇을 모두 포괄하는 총 자본을 CA로 표기한다. 또한, 로봇 자본과 비로봇 자본을 각각 M과 K로 표기한다. 그러면 다음이 성립한다.

$$\text{gr_Price}_{CA} = \text{gr_Price}_{M}\frac{\text{Cost}_{M}}{\text{Cost}_{CA}} + \text{gr_Price}_{K}\frac{\text{Cost}_{K}}{\text{Cost}_{CA}}$$

여기서 'gr'은 성장률(growth rate)을 나타낸다. 이 식이 시사하는 바는 가격의 수준(level)과 규모(scale)가 성장률 관계에서 중요하지 않다는 것이다. 위 식은 다음과 같이 정리할 수 있다. 여기서 α는 $Cost_M / Cost_{CA}$이다. 이로써 비로봇 자본 가격의 성장률 변수가 도출되었다.

$$\text{gr_Price}_{K} = \frac{\text{gr_Price}_{CA} - \text{gr_Price}_{M} \times \alpha}{1-\alpha}$$

총 자본 가격의 성장률($gr_\text{Pr}ice_{CA}$)은 앞 절에서 설명한 대로 KN의 방법을 복제하여 구하였으며, 상세한 설명은 부록 C에서 제공된다. 총 자본으로 투입된 비용($Cost_{CA}$) 값은

14) 로봇 가격 변수의 생성 과정은 다음과 같다: UN Comtrade는 '기계 및 기계장치; 산업용 로봇, 달리 분류되지 않거나 포함되지 않는 것(HS847950)'에 대한 연간 수출입 금액 및 수량을 제공한다. 따라서 본 논문은 이 금액을 수량으로 나누어 로봇 가격을 추론한다.

KLEMS 데이터에서 확보하였으며, 이에 대한 자세한 설명은 부록 D에서 제공된다.

산업 및 국가별로 로봇에 투입된 비용인 $Cost_M$을 추정할 수 있는 방법은 두 가지가 있다. 첫 번째 접근법은 제6장 3절에서 소개할 방법이며, 이를 통해 $Cost_M/(Cost_M+Cost_L) = 2.813\%$으로 추정한다. 특히 $Cost_L$(노동투입 비용)은 KLEMS 데이터에서 확보 가능하므로 $Cost_M$을 산출할 수 있다. 그러나 이 접근법은 $Cost_L$ 값에 크게 의존하므로, $Cost_M/(Cost_M+Cost_L)$의 추정값이 산업 및 국가에 따라 크게 상이할 수 있다는 우려가 있다. 따라서 아래와 같은 대안적 접근법을 제안하며, 본 논문에서는 이를 사용한다.

대안적 접근법은 부록 E.1.에 상세히 기술된 방법을 사용한다. 이 방법에 따르면 OMach의 비용과 로봇의 비용 간의 비율이 13.595 : 2.149로 도출된다. 여기서 OMach란 KLEMS 데이터에서의 기계(machinery) 및 장비(equipment)를 의미한다. KLEMS는 산업 및 국가별로 상세한 OMach 비용 자료를 제공하므로, 자연스럽게 산업 및 국가별로 상세한 로봇 비용($Cost_M$) 추정값을 구할 수 있다. 이 접근법은 노동 비용($Cost_L$)을 사용하지 않고 KLEMS가 제공하는 산업 및 국가별 자료를 직접 활용하므로, 산업 및 국가별 $Cost_M$의 산출에는 더 적합하다. 결과적으로, 이 두 번째 접근법을 활용하여 $Cost_M$을 추정하면 α가 추정되고, 따라서 위의 방정식으로부터 비로봇 자본의 가격(gr_Price_K)을 구할 수 있다.

4.7. 임금

임금 변수는 KLEMS 데이터에서 직접 제공되므로 그대로 사용한다.

V. 기술 통계량

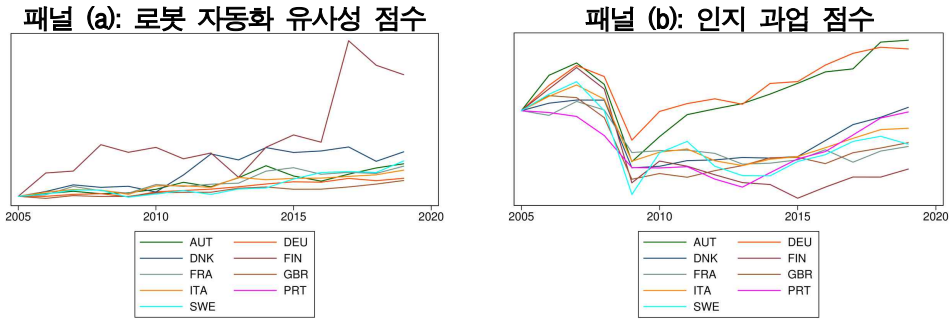
본 장에서는 주요 변수에 대한 기술 통계표와 함께, 특허 변수(로봇 자동화 유사성 점수, P) 및 인지 과업 점수(C)의 국가별 추이를 제시한다. 제4장에서 정의한 바와 같이, P와 C의 5년간 성장률이 회귀분석에서 로봇 혁신(RI)과 인간 혁신(HI)이라는 내생변수로 사용된다.

부록의 <표 S1>은 KLEMS와 OECD-STAN 데이터에서 얻은 기술통계량을 제공한다. 두 데이터의 수치가 유사한 것은 양자가 거의 동일한 국민계정 시계열을 활용하기 때문인데, 특히 EU KLEMS는 산출량, 부가가치, 고용량 자료를 OECD-STAN에서 그대로 가져왔음을 명시적으로 밝히고 있다. <표 S1>의 노동비용은 평균임금에 고용량을 곱한 수치로 노동력 사용에 투입된 비용($W\times L$)을 의미하며, 총자본비용은 총자본 평균가격에 자본량을 곱한 수치로 총자본 사용에 투입된 비용($\mathrm{Price}_{CA}\times CA$)을 의미한다.

한편, <그림 2>는 로봇 혁신의 대리지표인 로봇 자동화 유사성 점수, P (패널(a))와 인간

혁신의 대리지표인 인지 과업 점수, C (패널 (b))를 보여준다. 로봇자동화와 관련된 특허 등록 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 핀란드에서 두드러진다. 반면 인지 과업을 수행하는 근로자의 비중은 2009년에 급락한 후 저점에서부터 꾸준히 증가하고 있다. 이러한 회복 추세에도 불구하고 인지 지표의 상승 폭은 2009년의 하락분을 상쇄하기에 충분하지 않아, 이 지표의 5년간 성장률이 음(-)의 값을 나타내는 경우가 많다. 이처럼 로봇 혁신 지표와 인간 혁신 지표는 상이한 추이를 보인다.

<그림 2> 로봇 혁신과 인간 혁신의 대리변수



VI. 회귀분석

6.1. 회귀 방정식

제3장 2절에서 제시한 식 (6)을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} d\ln(S_L) = & -1 \cdot d\ln(Markup) + (\alpha_2) \cdot dI + (\alpha_3) \cdot dN \\ & + (\alpha_4) \cdot d\ln(W) + (\alpha_5) \cdot d\ln(\psi) + (\alpha_6) \cdot d\ln(R) \\ & + (\alpha_7) \cdot d\ln(\gamma) \end{aligned} \tag{7}$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned} \text{노동소득분배율변화율}_{cst} = & (\alpha_1) \cdot \text{마크업변화율}_{cst} \\ & + (\alpha_2) \cdot \text{로봇혁신변화분}_{cst} + (\alpha_3) \cdot \text{인간혁신변화분}_{cst} \\ & + (\alpha_4) \cdot \text{임금변화율}_{cst} + (\alpha_5) \cdot \text{로봇가격변화율}_{cst} \\ & + (\alpha_6) \cdot \text{비로봇자본가격변화율}_{cst} \\ & + \lambda_c + \lambda_s + \lambda_t + \lambda_{cs} + \epsilon_{cst} \end{aligned}$$

하첨자 c, s, t는 국가, 산업, 연도를 의미한다. S_L은 노동소득분배율을, I는 로봇 혁신, N은 인간 혁신, $\mathbb{W}$는 노동 가격, ψ는 로봇 가격, R은 비로봇 자본 가격, γ는 노동 생산성을 의미한다. 요소 가격과 노동소득분배율 변수들은 모두 $d\ln(\ )$ 형태를 갖는데, $d\ln(x)$는 변수 x의 장기 증가율을 나타낸다. 본 논문에서는 이를 5년간의 변화율로 측정한다. 다만 로봇 혁신과 인간 혁신의 변수들은 dI, dN 형태를 띠는데, 이는 <그림 1>에서 설명했듯이 본 논문의 모형에서 I와 N은 연속적 과업 공간 위의 경계점이기 때문이다. 경제학적으로 설명하면, dI는 로봇이 새롭게 수행할 수 있게 된 과업의 절대적 범위를 의미하며, dN은 인간이 새롭게 창출한 과업의 절대적 범위를 의미한다. 이는 요소가격 변수들과 근본적으로 다른데, 예컨대 임금이 100에서 110으로 오르는 것과 1,000에서 1,100으로 오르는 것은 수준이 다르므로 퍼센트 변화($d\ln(W)$)로 표준화해야 비교 가능하다. 반면 과업 경계점의 경우 I와 N의 절대적인 값 자체는 무의미하다. 예컨대 $(N-1=9) \sim (N=10)$인 경우와 $(N-1=99) \sim (N=100)$인 경우, I가 $(N-1) \sim (N)$이라는 연속적 실수 공간에서 차지하는 상대적 위치만 같다면 두 경우는 경제학적으로 무차별하다. 따라서 퍼센트 변화가 아니라 절대 변화분(dI, dN)이 적절한 단위이다.

마크업의 계수는 모형에서 이론적으로 -1로 도출된다. 만약 기업단위 데이터에서 마크업과 노동소득분배율의 상관관계를 회귀분석으로 측정한다면 -1에 근접한 유의미한 계수값을 얻을 것이다. 하지만 본 논문의 회귀분석은 국가•산업별 데이터를 사용하기 때문에 정확히 -1인 값을 얻지는 못할 것이다.

6.2. 회귀분석 결과

<표 1>은 회귀분석 결과를 제시한다. 가독성을 높이기 위해 계수와 표준오차 모두에 100을 곱하였다. 식 (6)을 살펴보면, $dln(W)$, $dln(\psi)$, $dln(R)$의 회귀계수의 합이 0임을 알 수 있다 (즉, $(\alpha_4)+(\alpha_5)+(\alpha_6)=0$). 따라서 <표 1>의 모든 회귀분석은 이 제약을 반영한 계수제약 회귀분석이다. 열 (2)와 (3)에서는 RI와 HI를 각각 특허유사도 시프트쉐어와 인지과업점수 시프트쉐어로 도구변수화하였다. 예를 들어, 열 (3)에서 First-stage F 통계량은 22.132로, 도구변수의 적합성에 대한 경험적 기준인 10을 크게 상회한다. 열 (3)이 본 논문 전반에서 기준모형으로 사용된다. 잠재적인 시계열상관 문제에 대응하기 위해, 열 (2)에서는 1000회 와일드 부트스트랩을 적용한 표준오차를 사용하였는데, 로봇혁신변화분에 대한 와일드 부트스트랩 결과, p값은 0.035이며 95% 신뢰구간은 -0.911에서 -0.832이다.[15] 열 (1)과 (3)에서는 국가 및

15) 패널 데이터의 시계열상관으로 인한 문제를 완화하기 위해, 연구자들은 흔히 군집 강건 표준오차나 부트스트랩 방법을 사용한다. 그러나 군집의 수가 적거나 군집 내 표본 크기가 제한적일 경우, 표준적인 추론 기법은 신뢰할 수 없는 결과를 산출할 수 있다. Cameron et al. (2008)은 이러한 상황에서 와일드 군집 부트스트랩 방법의 사용을 제안하였다. 이 접근법은 군집 수가 제한적인 상황에서도 군집 내 상관과 이분산성을 수용함으로써 추론의 정확성을 높인다. 이들의 시뮬레이션 연구는 와일드 군집 부트

산업별 군집화(clustering)를 적용하였다.

<표 1> 회귀분석 결과

변수	OLS Cluster	IV Wild Bootstrap	IV Cluster
	(1)	(2)	(3)
α1: 마크업변화율	-87.288***	-86.103***	-86.103***
	(2.850)	(1.469)	(2.688)
α2: 로봇혁신변화분(dRI)	0.012	-1.379**	-1.379**
	(0.054)	(0.671)	(0.698)
α3: 인간혁신변화분(dHI)	0.241	0.607	0.607
	(0.286)	(0.705)	(0.935)
α4: 임금변화율	11.915***	11.940***	11.940***
	(3.587)	(1.559)	(3.743)
α5: 로봇가격변화율	-1.958*	-1.394	-1.394
	(1.139)	(1.147)	(1.485)
α6: 비로봇자본가격변화율	-9.957***	-10.546***	-10.546***
	(3.496)	(1.681)	(3.638)
관측치 수	783	783	783
R^2	0.941	0.907	0.907

가독성을 높이기 위해 계수와 표준오차에 100을 곱하여 표시하였다.
고정효과는 보고하지 않았다.
* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

식 (7)에서, 마크업변화율에 대한 회귀계수는 이론적으로 -1과 같아야 한다. 이에 부합하게, 실제 추정된 계수는 모든 열에서 약 -0.86으로 이론값에 근접한다. 이러한 수렴은 본 논문의 실증 방법론의 강건성을 보여준다.

본 논문의 주요 관심사는 로봇 혁신(RI)과 인간 혁신(HI)이 노동소득분배율에 미치는 영향이다. 다른 모든 요소가격 요인은 내생적이므로 그 계수 해석의 중요성은 상대적으로 낮다. 로봇 가격과 비로봇 자본 가격은 노동소득분배율과의 간접적 관계로 인해 내생성 우려가 상대적으로 적다. 이런 이유로, Karabarbounis and Neiman (2014)도 노동소득분배율에 대한 회귀분석에서 자본 가격을 도구변수 없이 설명변수로 사용하여 회귀계수를 그대로 해석한 바 있다. 반면, 임금은 고용을 통해 노동소득분배율과 직접적으로 상관되므로 내생성 우려가 크다.

스트랩이 기존 방법에 비해 더 신뢰할 수 있는 p값과 신뢰구간을 제공함을 보여주며, 잠재적 시계열상관이 존재하는 군집 데이터 환경에서의 추론에 강건한 해결책을 제시한다.

이 문제를 해결하기 위해 본 논문은 $(\alpha_4)+(\alpha_5)+(\alpha_6)=0$이라는 제약을 부과하였다.

내생적인 요소가격의 포함이 Angrist and Pischke (2008)의 용어로 '나쁜 통제변수 (bad control)'에 해당한다는 비판이 있을 수 있다. 나쁜 통제변수 문제는 통제변수가 종속변수와 설명변수 모두와 동시에 상관될 때 발생한다. 이를 완화하기 위해 본 연구에서는 시프트-쉐어를 이용한 두 개의 도구변수를 사용하였다.

기준모형(열 3)에서 로봇 혁신(RI)의 계수는 통계적으로 유의한 음(-)의 효과를 보이는 반면, 인간 혁신(HI)은 양(+)이지만 통계적으로 유의하지 않은 효과를 나타낸다. 이는 로봇 혁신이 노동소득분배율을 실질적으로 감소시키는 반면, 인간 혁신의 효과는 통계적 유의성이 부족함을 시사한다. RI의 유의한 음(-)의 계수는 과업 대체 메커니즘과 부합한다: 로봇 기술이 성숙하고 확산됨에 따라 인간이 하던 정형 과업과 일부 비정형 과업을 대체하여 노동에 귀속되는 소득을 감소시키는 것이다. 이 계수는 2000년대 중반 이후 산업용 로봇의 급속한 확산을 포착하며, 로봇이 인간 노동의 효과적인 대체재가 된 상황을 반영한다.

중요한 점은 HI가 노동소득분배율과 양(+)의 관계를 보이지만 그 계수값이 통계적으로 유의하지 않다는 것이다. 여기에는 HI가 분석 기간(2005～2019) 동안 상승하기도 하고 감소하기도 하였다는 사실이 반영되어 있다. 전반적으로는 소폭의 감소 추세를 보인다 (<그림 2>). 인간 혁신의 이러한 감소는 노동소득분배율과의 양(+)의 관계와 결합되어 노동소득분배율을 소폭 하락시켰을 가능성을 시사한다. 다만 앞서 밝힌 대로 계수가 유의하지 않으므로 이를 인과적 효과로 해석하기는 어렵다. HI의 감소 추세는 로봇의 능력을 넘어서는 과업 창출이 줄어들 수도 있음을 시사하며, 이는 로봇 자동화 쪽으로 균형을 기울게 하여 분석 대상기간 동안 경제 전반에서 관찰되는 노동소득분배율 하락을 일정부분 설명할 수 있다.

쉐어의 외생성은 직접 검정할 수 없으나, 도구변수가 처치 이전 기간의 종속변수(본 논문에서는 노동소득분배율의 변화율)를 예측하는지를 확인하는 방법을 통해 간접적으로 검정하는 방법이 문헌에서 사용되어 왔다. Autor et al. (2013)은 과거의 제조업 고용 변화를 이후의 수입 노출에 회귀시키는 반증 검정을 수행하였고, Borusyak et al. (2022)은 이러한 검정을 시프트-쉐어 설계의 식별 가정에 대한 반증 검정으로 정식화하면서 쉐어의 외생성 검정에 유효함을 보였다. Goldsmith-Pinkham et al. (2020) 역시 같은 절차를 권고한다. 본 논문도 로봇 혁신 도구변수에 대하여 이 검정을 수행하였다.

검정은 종속변수를 과거로 이동시킨 뒤 축약형 회귀(reduced-form regression)를 추정하는 방식이다. 시차는 5년부터 설정하였다. 결과변수는 $[t-5, t]$ 구간의 변화이고 도구변수는 5년 증가율을 1년 선행시킨 것이므로 $[t-4, t+1]$ 구간에서 측정되는데, k년 시차 종속변수의 구간 $[t-k-5, t-k]$가 도구변수의 측정 구간과 겹치지 않으려면 $k \geq 5$여야 하기 때문이다. 1～4년 시차는 사전 기간이 아니라 도구변수 자신의 측정 구간 안쪽에 있는 종속변수이므로 검정 대상에서 제외하였다. 통제변수는 쉐어와 같은 시점인 2005년 수준으로 측정하여 연도더미와 상호작용시켰으며, 이는 Goldsmith-Pinkham et al. (2020)이 권고하는 형태이다. 결

과는 <표 2>에 제시한다. 단, 이 검증은 계수값의 부호가 아니라 유의수준에 의해 좌우된다. 표에 따르면 어느 시차에서도 계수가 통상적인 유의수준에 이르지 않으며, 사전추세는 탐지되지 않았다.

<표 2> 사전추세 검정

시차	계수	표준오차	p 값	95% 신뢰구간	관측치
5년 전	0.054	0.156	0.732	(-0.257, 0.364)	400
6년 전	-0.152	0.175	0.387	(-0.500, 0.196)	320
7년 전	-0.131	0.153	0.393	(-0.435, 0.173)	240

6.3. S_M^T의 추정

S_M^T는 노동비용과 로봇비용을 합산한 총 과업 비용에서 로봇비용이 차지하는 비중을 나타낸다. 이 지표는 본 장의 분석에 핵심적이다. 안타깝게도 이 값을 직접 정량화한 공식 데이터는 존재하지 않으므로, 정확한 추정을 위해 다수의 자료원에 의존할 필요가 있다. S_M^T의 추정 방법에 대한 상세한 설명은 부록 E에서 제공한다. 이용 가능한 모든 정보를 종합하여, 본 논문은 제조업 전체에 대한 S_M^T을 2.813%로 추정한다. 부록 E.1에 상세히 기술된 대안적 방법은 S_M^T 값을 2.104%로 추정한다. 그러나 집계 수준의 S_M^T 추정에 관해서는 2.813%로 추정한 방법이 더 정확하고 신뢰할 수 있다고 판단되므로, 2.813%를 최종값으로 결론짓고 이후 분석에서는 2.813%를 사용한다. 이러한 판단의 근거는 두 방법이 로봇 비용에 도달하는 경로가 다르다는 데 있다. 부록 E의 방법은 Fernandez-Macias et al. (2021)이 제시한 로봇 투입량 (M / L)과 로봇 가격(ψ)을 직접 사용하는 반면, 부록 E.1의 방법은 KLEMS의 기계 및 장비 (OMach) 비용에서 출발하여 UN Comtrade의 수출액 구성으로부터 그중 로봇이 차지하는 비중을 다시 추정하는 중간 단계를 한 번 더 거치기 때문이다.

6.4. σ와 ζ의 추정

식 (6)과 회귀분석 결과를 활용하여 σ와 ζ의 값을 추정할 수 있다. σ는 통합 과업(T)과 비로봇 자본 간의 대체탄력성을 나타낸다. 주목할 점은, 노동비용이 통합과업 비용의 97.2%를 차지하고, 비로봇 자본이 '전체' 자본비용의 91.1%를 차지한다는 것이다. 따라서 σ는 노동과 전체자본 간 대체탄력성의 근사적 대리변수로 기능한다.

노동과 전체자본 간 대체탄력성에 관한 문헌은 방대하다. 반면 과업과 다른 과업 간의 대체탄력성인 ζ에 대해서는 상대적으로 관심이 적었다. ζ는 과업의 통합 수준(T)에서 노동과

로봇 간의 대체탄력성으로도 해석될 수 있다.[16] 더 나아가, 현재까지 알려진 바로는, 노동과 비로봇 자본 간 대체탄력성과 노동과 로봇 자본 간 대체탄력성을 단일 프레임워크 내에서 동시에 추정한 선행 연구는 존재하지 않는다. 본 논문의 기여 중 하나는 이러한 추정치를 제공하는 것이다.

이 두 가지 대체탄력성(σ와 ζ)의 추정에 대한 상세한 방법은 부록 F에 제공되어 있다. 우선, $\sigma = 0.552$로 계산되며, 그 95% 신뢰구간은 (0.249, 0.855)로 통계적으로 0보다 크고 1보다 작다. σ는 노동과 비로봇 자본 간 대체탄력성과 정확히 일치하지는 않지만, 앞서 언급한 바와 같이 이 탄력성의 근사적 대리변수로 기능할 수 있다. 부록 G에서는 σ의 추정치를 활용하여 노동과 비로봇 자본 간 대체탄력성에 대한 수학적으로 엄밀한 추정을 제시한다. 이러한 대체탄력성은 Karabarbounis and Neiman (2014)와 Glover and Short (2020)이 사용한 정의와 밀접하게 부합하며, 부록 G의 엄밀한 추정치는 S_M^T를 0%에서 100%까지 모든 상황에서 구했을 때 0.452에서 0.552 사이의 범위를 가진다. 즉, 어떤 경우도 1을 넘지 않는다. 따라서 이 결과는 노동과 비로봇 자본 간 대체탄력성이 1보다 작아 양자 간에 총보완(gross complementary) 관계가 존재한다는 추가적 실증 근거를 제공함으로써 문헌에 기여한다. 이 결과는 Chirinko (2008), Grossman and Oberfield (2022), Glover and Short (2020)이 시사한 바와 같이 대부분의 문헌에서 뒷받침되는 반면, Karabarbounis and Neiman (2014)의 총대체(gross substitute) 결론과 상반된다. 한편, 한국을 대상으로 한 박강우 (2018) 역시 전산업과 제조업을 함께 분석하였는데, 본 논문과 대응하는 제조업에서의 분석결과는 다음과 같다. 요소증대적 기술진보를 고려한 CES 생산함수를 사용하여 자본과 노동 간 대체탄력성을 0.56에서 0.75 사이로 얻었고, 그 값이 1이라는 귀무가설을 5% 유의수준에서 기각하였다. 이 추정치는 로봇 자본과 비로봇 자본을 구분하지 않은 전체 자본을 기준으로 한 것이므로 본 논문의 σ와 직접 대응하지는 않으나, 총보완 관계라는 결론이 대상 국가와 자본 개념을 달리해도 유지됨을 보여준다.

한편, $\zeta = 0.399$로 추정되며, 95% 신뢰구간은 -0.629에서 1.427이다. 이 추정치는 ζ 값을 약 1.9로 보고한 DeCanio (2016)의 결과보다 낮고, 0.05 유의수준에서 1.9는 기각된다. ζ의 신뢰구간이 1보다 큰 값과 작은 값을 모두 포함하므로, ζ가 1을 초과하는지 여부는 통계적으로 판단하기 어렵다.

마지막으로, σ와 ζ의 값에 의해 결정되는 항인 $-(1-\zeta)+S_K^f(1-\sigma)$를 추정한다. 이 항은 식 (6)에 빈번하게 등장하며, 요소가격 요인이 노동소득분배율에 미치는 영향을 이해하는 데 핵심적인 역할을 한다. 이 항의 추정치는 -0.496이며, 95% 신뢰구간은 -1.530에서 0.539이다. 신뢰구간이 음의 값과 양의 값을 모두 포함하므로, 이 항이 양인지 음인지는 통계적으로 판별할 수 없다. 따라서 이후 분석은 이 항이 통계적으로 0과 구별되지 않는다는 점에 기초

16) Acemoglu and Restrepo (2019)의 모형에서는 로봇 자본과 비로봇 자본을 구분하지 않고 전체 자본만을 사용한다. 따라서 그들 모형에서는 과업과 다른 과업 간 대체탄력성 측정치는 과업의 통합 수준에서 노동과 전체 자본 간의 대체탄력성으로 해석된다.

하여 진행한다.

6.5. 직접 효과와 간접 효과

앞서 언급한 바와 같이, 로봇 혁신(RI)의 계수는 유의한 음(-)의 효과를 보이는 반면, 인간 혁신(HI)은 통계적 유의성이 부족하다. 이 결과는 제3장 2절에서 설명한 직접 효과와 간접 효과의 개념적 틀을 통해 이해할 수 있다. 본 논문은 P_T를 경유하지 않는 효과를 직접 효과로 정의하고, P_T를 통해 작용하는 효과를 간접 효과로 정의한다. 식 (6)에서, Ⓐ와 Ⓓ는 직접 효과이며, Ⓑ×Ⓒ와 Ⓑ×Ⓔ는 간접 효과이다.

핵심적으로, Ⓑ, 즉 $-(1-\zeta)+S_K^f(1-\sigma)$는 통계적으로 0과 구별되지 않는다. 결과적으로, 두 간접 효과인 Ⓑ×Ⓒ와 Ⓑ×Ⓔ 모두 통계적으로 유의하지 않게 된다. 주목할 점은, 모형의 자세한 전개과정을 설명한 부록 A.2의 가정 (1)하에서 Ⓒ의 부호는 ζ가 1보다 크든 작든 관계없이 무조건 음(-)이라는 것이다. 이는 로봇이 인간이 수행하던 과업을 대체할 때, 통합 과업의 가격인 P_T가 하락함을 의미한다. 이러한 P_T의 하락은 다시 $-(1-\zeta)+S_K^f(1-\sigma)$ 항으로 조정된다. $-(1-\zeta)+S_K^f(1-\sigma)$ 항은 통합 과업 가격(P_T)에 대한 노동소득분배율의 편미분이다. 따라서 노동소득분배율에 대한 간접 효과의 부호는 $-(1-\zeta)+S_K^f(1-\sigma)$의 부호에 결정적으로 의존하는데, 본 논문에서는 이 항이 통계적으로 0과 구별되지 않음을 확인하였다. 결국 간접 효과는 로봇 혁신과 인간 혁신 어느 경우든 통계적으로 유의하지 않다. 특히, 로봇 혁신(RI)의 간접 효과가 유의하지 않고 RI의 전체 효과가 유의한 음(-)의 값을 가지므로, 직접 효과를 나타내는 Ⓐ항이 유의하게 음(-)의 값을 가져야 함을 추론할 수 있다.

이하의 절에서는 요소가격의 결정요인 분해와 대체탄력성이라는 주제를 다룬다. 요소가격 요인에는 내생성 문제가 내재하므로, 이들은 부차적인 주제로 분류된다.

6.6. 가격 요인이 노동소득분배율에 미치는 효과

6.6.1. 임금

회귀분석 결과는 요소가격과 노동소득분배율 간의 관계에 대해 중요한 시사점을 제공한다. 본 논문의 분석은 임금과 노동소득분배율 간에 양(+)의 상관관계가 있음을 보여준다. 이 관계는 모형에서 $\sigma < 1$로 나타나는 노동과 비로봇 자본 간의 총보완성(gross complementary) 개념을 통해 이해할 수 있다.

이 관계의 기저에 있는 메커니즘은 다음과 같다. 임금이 상승할 때 노동의 사용량은 임금 상승에 비례하여 감소하지 않는다. 그 결과 노동에 귀속되는 비용이 전반적으로 증가하고, 총

비용에서 더 큰 비중이 노동으로 배분되어 노동소득분배율이 상승하게 된다.

기술적으로 말하면, 로봇 비용 비중인 S_M^T는 0.028이라는 매우 작은 값이다. 이는 임금이 변할 때 총비용 측면에서 노동과 로봇 간의 대체는 유의미한 효과를 갖지 않으며, 노동과 비로봇 자본 간의 대체가 더 중요한 역할을 함을 의미한다. 본질적으로, 회귀분석에서 임금의 계수값인 (α_4)가 유의미한 양(+)이 되는 조건은 근본적으로 $\sigma < 1$, 즉 노동과 비로봇 자본 간의 대체탄력성이 1보다 작다는 데 있다. S_K^f와 S_L^T는 당연히 모두 양수이기 때문이다.

$$
\begin{aligned}
\textcircled{\alpha_4} &= (1-\zeta) + \left(-(1-\zeta) + S_K^f(1-\sigma)\right) S_L^T \\
&= (1-\zeta)(1-S_L^T) + S_K^f(1-\sigma)S_L^T \\
&= (1-\zeta)(S_M^T) + S_K^f(1-\sigma)S_L^T \\
&= 0.017 + S_K^f(1-\sigma)S_L^T \\
&\approx S_K^f(1-\sigma)S_L^T = 0.102 > 0.
\end{aligned}
$$

6.6.2. 비로봇 자본 가격

기저 원리는 위에서 본 임금의 경우와 유사하다. 비로봇 자본의 가격이 상승하더라도 그 이용량은 비례적으로 감소하지 않는다. 그 결과 비로봇 자본에 투입되는 비용이 증가하고 노동에 귀속되는 상대적 비용은 감소하여, 총비용에서 노동에 배분되는 비중이 줄어들고 노동소득분배율이 하락하게 된다. 기술적 관점에서, (α_6)가 유의미한 음(-)의 값인 이유는 본질적으로 $\sigma < 1$이기 때문이다.

$$
\textcircled{\alpha_6} = -\left[S_K^f(1-\sigma)\right] < 0 \tag{8}
$$

6.6.3. 로봇 가격

한편, 회귀분석 결과는 로봇 가격과 노동소득분배율 간에 통계적으로 유의하지 않은 관계를 나타낸다. 이러한 비유의성은 기술적으로, 제6장 5절에서 보인 바와 같이 $-(1-\zeta)+S_K^f(1-\sigma)$가 통계적으로 0과 구별되지 않는다는 점에서 기인한다.

$$
\textcircled{\alpha_5} = \left(-(1-\zeta) + S_K^f(1-\sigma)\right) S_M^T \tag{9}
$$

이 결과는 로봇 가격의 변화가 노동소득분배율에 미치는 영향이 미미함을 시사한다. 미래

에는 생산에서 로봇 비용이 차지하는 비중(S_M^T)이 증가할 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고, $-(1-\xi)+S_K^f(1-\sigma)$의 신뢰구간에서 보듯 이 항이 통계적으로 0과 구별되지 않으므로 로봇 가격의 계수가 유의성을 획득할 가능성은 낮다. 결과적으로, 미래 시나리오에서도 노동소득분배율은 로봇 가격의 변화에 크게 영향받지 않을 것이다. 이 결과는 로봇 혁신(품질 향상)이 노동소득분배율에 음(-)의 영향을 미친다는 결과와 대조적이다. 이 두 가지 상이한 효과, 즉 품질 향상과 가격 하락을 구별하는 것이 중요하다. 전자는 로봇이 이전에는 할 수 없었던 과업을 수행할 수 있게 되는 현상이며, 후자는 이미 존재했던 기술을 더 싸고 쉽게 사용할 수 있게 되는 현상이다. 미래에는 로봇이 이전에는 할 수 없었던 과업을 수행하면서 인간을 대체하면서 노동소득분배율을 크게 하락시킬 것으로 예상되지만, 로봇의 가격이 하락한다는 이유만으로 노동소득분배율을 하락시키지는 않을 것이라는 것이 본 논문의 분석 결과이다.

VII. 기여도 분석

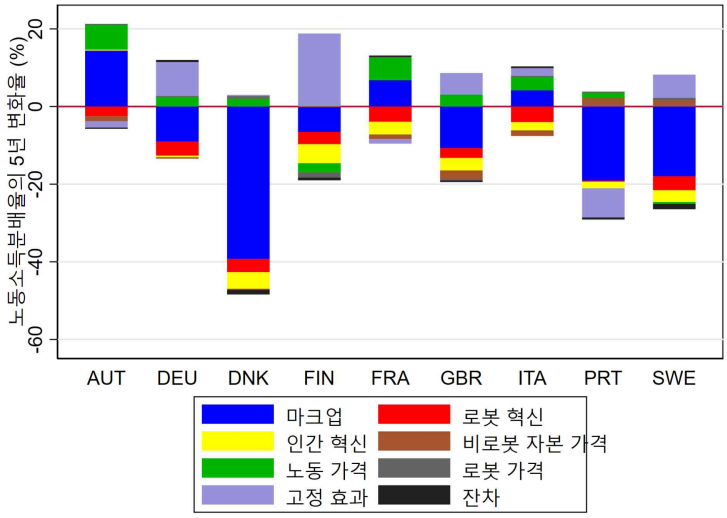
본 연구는 노동소득분배율의 변화에 영향을 미치는 요인들을 로봇 혁신(RI)과 인간 혁신(HI)을 중심으로 분석하였다. 분석 결과, 로봇 혁신은 노동소득분배율에 유의한 음의 영향을 미치는 반면, 인간 혁신은 유의하지 않은 양의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 제5장에서 보였듯이 인간 혁신은 2005～2019년 사이에 전반적으로 음의 방향으로 정체되었으며, 이러한 정체는 노동소득분배율 하락에 작게나마 기여하였을 가능성이 있다. 이와 대조적으로 로봇 혁신은 급속히 진전되었고 그 영향도 유의하여, 노동소득분배율을 크게 하락시킨다. 이러한 발견이 본 논문의 기여점이다. 본 장에서는 로봇 혁신과 인간 혁신이 노동소득분배율에 미치는 효과의 방향과 크기를 상세히 논의한다.

간결성을 위해 이하에서 논의할 그림들은 국가 수준 및 산업 수준의 변이에 초점을 맞춘다. 따라서 그림에 제시된 값들은 국가 수준 또는 산업 수준으로 합산한 데이터로부터 도출된 것이며, 합산 과정에서 부가가치를 가중치로 사용하였다.

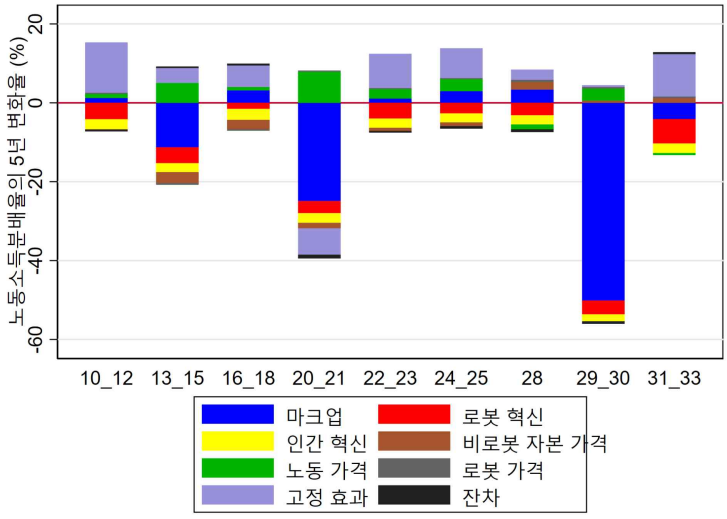
<그림 3>에 따르면, 마크업이 노동소득분배율에 영향을 미치는 가장 지배적인 요인으로 나타난다. 이는 자연스러운 결과인데, 본 논문에서 사용한 모형이 이미 노동소득분배율과 마크업의 고정적인 −1의 관계를 예측하였기 때문이다. 또한 마크업은 최근 수년간 두드러지게 증가하였다. 마크업이 노동소득분배율에 미치는 영향은 국가별로 상이하게 나타나는데, 예를 들어 덴마크는 마크업이 양으로 성장하였으며, 이는 결과적으로 노동소득분배율을 하락시킨다.

<그림 3> 기여도 분석

패널 (a): 국가별 기여도 분석



패널 (b): 산업별 기여도 분석



반면, 거의 모든 국가에서 로봇 혁신이 크게 증가해 왔으며, 이 때문에 노동소득분배율은 하락하였다. 회귀분석 결과에서 인간 혁신은 노동소득분배율과 양의 관계를 갖는데, 2000년대 이후 인간 혁신이 전반적으로 소폭 쇠퇴한 결과를 곱하면 노동소득분배율은 하락하는 방향으로 계산된다. 다만 이 계수는 통계적으로 유의하지 않기 때문에 인과적인 해석은 지양해야 한다. 임금 역시 노동소득분배율과 양의 관계를 갖는데, 임금이 꾸준히 상승해왔기 때문에 노동소득분배율은 증가하였다. 한편, Karabarbounis and Neiman (2014)은 1975～2007년까지의 노동소득분배율 하락은 총자본가격의 하락이 가장 큰 원인이었다고 주장했다. 저자들은 이 기간 동안 전 세계 국가의 총자본가격이 하락하였음을 보였다. 분석의 기간과 대상 국가는 다르지만, 본 논문의 결과에 따르면, 2005년 이후 (비로봇)자본가격은 9개 주요 EU 국가에서 오히려 상승해 왔으며, 노동소득분배율 변동과 양(+)이 아니라 오히려 음(-)의 관계를 갖는 것으로 나타났다. 그 결과 (비로봇)자본가격의 상승은 노동소득분배율을 감소시켰으나, 그 크기는 미미한 정도이다. 제6장 4절에서 상기했듯이, 비로봇 자본의 비용은 총자본 비용의 91.1%를 차지하여, 완전하지는 않지만 서로 대략적으로 유사하다.

기여도 분해에 따르면 로봇 혁신은 5년간 노동소득분배율을 3.51% 낮추었고, 마크업은 10.87% 낮추었다. 로봇 혁신의 기여는 마크업의 약 3분의 1에 해당한다. 그러나 마크업의 기여가 가장 크게 나타난다는 사실이 로봇 혁신의 중요성을 낮추는 것은 아니다. 본 연구의 모형은 노동소득분배율과 마크업 사이에 기계적으로 −1의 관계를 부과하므로 마크업의 기여는 회계적으로 크게 잡히는 반면, 로봇 혁신의 기여는 시프트-쉐어 도구변수로 식별한 인과적 크기이기 때문이다. 실제로 여러 요인을 하나의 틀에서 함께 추정한 연구들은 자동화를 주된 동인으로 지목한다. Bergholt et al. (2022)은 기업 마크업의 상승, 노동자 교섭력의 약화, 투자 특정적 기술 진보, 생산 공정의 자동화 네 가지를 시계열 기법으로 함께 추정하여, 자동화가 노동소득분배율의 주된 동인이며 마크업의 상승은 최근 20년 동안 중요한 역할을 하였다고 보고한다. 같은 연구는 자본과 노동 사이의 보완성도 확인하는데, 이는 본 연구가 얻은 $\sigma < 1$과 같은 방향이다. Guimarães and Gil (2022) 역시 노동소득분배율 하락의 주된 요인이 노동시장 제도가 아니라 기술적 요인이라고 결론짓는다. 한편 마크업 자체의 상승 현상은 Barkai (2020)가 순수이윤 몫의 확대로, De Loecker et al. (2020)이 총마크업의 상승으로 각각 기록한 바 있다.

<그림 3>의 두 번째 패널은 제조업의 세부 산업 수준에서 노동소득분배율의 반응을 비교한다. 마크업은 산업분류 20‐21(화학 및 의약품 제조업)과 29‐30(자동차 및 기타 운송장비 제조업)에서 가장 급격하게 노동소득분배율을 감소시켰다. 이러한 결과는 화학 및 자동차 산업군에 속하는 기업들이 부가가치의 상당 부분을 임금이 아닌 이윤으로 귀속시키고 있음을 시사한다.

VIII. 결론

본 연구는 과업 개념을 기반으로 한 일반균형모형의 틀에서 로봇 혁신(RI)과 인간 혁신(HI)의 역할을 실증적으로 분석함으로써, 전 세계적인 노동소득분배율 하락에 대한 이해를 심화하고자 하였다. 주요 연구 질문은 로봇 혁신과 인간 혁신이 EU 각국 및 산업 부문에 걸쳐 노동소득분배율에 어떠한 영향을 미치는가였다. 로봇 혁신과 인간 혁신을 모형에 통합하고, 각각의 시프트-쉐어 도구변수들을 활용하여 내생성 문제에 대응하였다.

실증 분석 결과, 로봇 혁신은 노동소득분배율에 통계적으로 유의한 음(-)의 효과를 보인 반면, 인간 혁신은 양(+)의 효과를 보이나 통계적으로 유의하지 않았다. 로봇 혁신의 유의한 음(-)의 회귀계수는 자동화 시스템이 인간 노동의 효과적인 대체재로 기능하게 된 2005년 이후 산업용 로봇 기술의 급속한 확산을 반영한다. 이러한 기술적 전환은 소득 흐름을 노동에서 로봇자본으로 재배분하여, 노동소득분배율 하락에 기여하였다. 주목할 점은 데이터에 따르면 2005～2019년 연구 대상 기간 동안 인간 혁신이 오히려 소폭이지만 전반적으로 감소하였다는 것이다. 이러한 감소는 노동소득분배율과의 양(+)의 관계와 결합되어 노동소득분배율을 하락시켰을 가능성을 시사한다. 다만 계수가 통계적으로 유의하지 않으므로 이 해석은 잠정적이다.

본 연구는 두 가지 측면에서 기존 선행연구에 기여한다. 첫째, Autor et al. (2024)와 같은 연구가 미국의 맥락에만 초점을 맞춘 반면, 본 연구는 EU 국가들의 환경을 분석하였다. 미국과 EU 간에는 노동법상 구조적 차이가 존재한다는 점에서, EU 사례에 대한 연구는 귀중한 시사점을 제공한다. 둘째, 로봇 자동화와 인간 혁신에 대한 새로운 도구변수의 활용이 본 연구를 선행 연구와 차별화한다. 두 도구변수의 배제조건은 2005년 기준으로 만들어진 쉐어의 외생성 가정으로 진술하였으며, 로봇 혁신 도구변수에 대해서는 사전추세 검정을 수행하였다.

본 연구에는 다음과 같은 한계가 있다. 첫째, 본 논문의 분석 대상 시기는 2005～2019년인데, 이는 대규모 언어모델이 본격적으로 확산한 2023년 이전의 시기이며, 인간형 로봇의 본격적인 산업 및 서비스 현장 투입은 아직까지도 미래이다. 물론 본 논문의 로봇 혁신은 로봇에 초점을 맞추고 있으며 대규모 언어모델(LLM)은 관심사 밖이지만, 인간형 로봇이 그 역량을 온전히 발휘하는 것은 대규모 언어모형을 두뇌로 삼는 국면일 것이므로 두 기술은 밀접한 관련이 있을 수밖에 없다. 그러므로 대규모 언어모델과 인간형 로봇이 모두 본격화되고 난 이후의 미래에 다시 연구할 필요가 있다. 둘째, 과업 간 대체탄력성인 ζ는 식별식의 분모가 로봇 비용 비중이라는 작은 값이어서 회귀계수의 작은 변동이 크게 증폭되며, 그 결과 신뢰구간이 넓게 나타난다. 본 연구는 이러한 점을 고려하여 ζ의 크기에 의존하는 해석은 제시하지 않았다. 셋째, 인간 혁신의 계수는 통계적으로 유의하지 않으므로, 인간 혁신과 노동소득분배율의 관계를 인과적 효과로 해석하는 데에는 한계가 있다.

참고문헌

박강우. (2018). 노동소득분배율의 변동요인: 요소증대적 기술진보를 고려한 CES 생산함수 분석. *산업경제연구*, *31*(5), 1693-1729.

이성훈, McLaughlin, J. S., & 정용훈. (2026). 자동화와 임금수준의 변화: 노동대체효과와 노동보완효과의 실증분석. *산업경제연구*, *39*(3), 917-936.

정덕재. (심사중). 과업의 반복성과 AI 노출이 고용에 미치는 인지 수준별 이질적 영향: 생성형 AI 확산기를 중심으로. *노동경제논집*.

Acemoglu, D., Lelarge, C., & Restrepo, P. (2020). Competing with robots: Firm-level evidence from France. *AEA Papers and Proceedings*, *110*, 383-388.

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review*, *108*(6), 1488-1542.

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, *33*(2), 3-30.

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and jobs: Evidence from US labor markets. *Journal of Political Economy*, *128*(6), 2188-2244.

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2022). Tasks, automation, and the rise in US wage inequality. *Econometrica*, *90*(5), 1973-2016.

Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2008). *Mostly harmless econometrics: An empiricist's companion*. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvcm4j72

Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, *29*(3), 3-30.

Autor, D. H., Chin, C., Salomons, A., & Seegmiller, B. (2024). New frontiers: The origins and content of new work, 1940-2018. *The Quarterly Journal of Economics*, *139*(3), 1399-1465.

Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2013). The China syndrome: Local labor market effects of import competition in the United States. *American Economic Review*, *103*(6), 2121-2168.

Autor, D. H., Dorn, D., Katz, L. F., Patterson, C., & Van Reenen, J. (2020). The fall of the labor share and the rise of superstar firms. *The Quarterly Journal of Economics*, *135*(2), 645-709.

Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, *118*(4),

1279-1333.

Baer, M. F., & Purves, R. S. (2023). Identifying landscape relevant natural language using actively crowdsourced landscape descriptions and Sentence-Transformers. *KI - Künstliche Intelligenz*, *37*(1), 55-67. https://doi.org/10.1007/s13218-022-00793-3.

Barkai, S. (2020). Declining labor and capital shares. *The Journal of Finance*, *75*(5), 2421-2463.

Bartik, T. J. (1991). *Who benefits from state and local economic development policies?* Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research.

Berg, A., Buffie, E. F., & Zanna, L.-F. (2018). Should we fear the robot revolution? (The correct answer is yes). *Journal of Monetary Economics*, *97*, 117-148.

Bergholt, D., Furlanetto, F., & Maffei-Faccioli, N. (2022). The decline of the labor share: New empirical evidence. *American Economic Journal: Macroeconomics*, *14*(3), 163-198.

Borusyak, K., Hull, P., & Jaravel, X. (2022). Quasi-experimental shift-share research designs. *The Review of Economic Studies*, 89(1), 181-213.

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *The Review of Economics and Statistics*, *90*(3), 414-427.

Chirinko, R. S. (2008). σ: The long and short of it. *Journal of Macroeconomics*, *30*(2), 671-686.

Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2021). The adjustment of labor markets to robots. *Journal of the European Economic Association*, *19*(6), 3104-3153.

De Loecker, J., Eeckhout, J., & Unger, G. (2020). The rise of market power and the macroeconomic implications. *The Quarterly Journal of Economics*, *135*(2), 561-644.

De Vries, G. J., Gentile, E., Miroudot, S., & Wacker, K. M. (2020). The rise of robots and the fall of routine jobs. *Labour Economics*, *66*, 101885.

DeCanio, S. J. (2016). Robots and humans – complements or substitutes? *Journal of Macroeconomics*, *49*, 280-291.

Fernandez-Macias, E., Klenert, D., & Anton, J.-I. (2021). Not so disruptive yet? Characteristics, distribution and determinants of robots in Europe. *Structural Change and Economic Dynamics*, *58*, 76-89.

Frugoli, P., & ESCO. (2022). The Crosswalk Between ESCO and O*NET (Technical Report). European Commission.

Glover, A., & Short, J. (2020). Can capital deepening explain the global decline in labor's share? *Review of Economic Dynamics*, *35*, 35-53.

Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik instruments: What, when, why, and how. *American Economic Review*, *110*(8), 2586-2624.

Goos, M., Manning, A., & Salomons, A. (2014). Explaining job polarization: Routine-biased technological change and offshoring. *American Economic Review*, *104*(8), 2509-2526.

Gouma, R., & Timmer, M. (2013). World KLEMS Growth and Productivity Accounts Japan: Sources and Notes. Groningen Growth and Development Centre 8.

Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at work. *The Review of Economics and Statistics*, *100*(5), 753-768.

Gregory, T., Salomons, A., & Zierahn, U. (2016). Racing With or Against the Machine? Evidence from Europe. Working Paper, ZEW-Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 16-053.

Grossman, G. M., & Oberfield, E. (2022). The elusive explanation for the declining labor share. *Annual Review of Economics*, *14*, 93-124.

Guimarães, L., & Gil, P. M. (2022). Explaining the labor share: Automation vs labor market institutions. *Labour Economics*, *75*, 102146.

Gutierrez, G., & Piton, S. (2020). Revisiting the global decline of the (non-housing) labor share. *American Economic Review: Insights*, *2*(3), 321-338.

Hubmer, J., & Restrepo, P. (2021). Not a Typical Firm: The Joint Dynamics of Firms, Labor Shares, and Capital‐Labor Substitution. Working Paper, National Bureau of Economic Research.

Humlum, A. (2019). Robot Adoption and Labor Market Dynamics. Working Paper, Princeton University.

Jorgenson, D. W. (1963). Capital theory and investment behavior. *The American Economic Review*, *53*(2), 247-259.

Jurkat, A., Klump, R., & Schneider, F. (2022). Tracking the rise of robots: The IFR database. *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, *242*(5-6), 669-689.

Karabarbounis, L., & Neiman, B. (2014). The global decline of the labor share. *The Quarterly Journal of Economics*, *129*(1), 61-103.

Klump, R., Jurkat, A., & Schneider, F. (2021). Tracking the Rise of Robots: A Survey of the IFR Database and Its Applications. Working Paper.

Kogan, L., Papanikolaou, D., Schmidt, L. D. W., & Seegmiller, B. (2021). Technology-Skill Complementarity and Labor Displacement: Evidence from Linking Two Centuries of Patents with Occupations. Working Paper, National Bureau of Economic Research.

Li, S., Zhu, J., & Miao, C. (2015). A Generative Word Embedding Model and Its Low Rank

Positive Semidefinite Solution. Working Paper, arXiv:1508.03826.

Lybbert, T. J., & Zolas, N. J. (2014). Getting patents and economic data to speak to each other: An 'algorithmic links with probabilities' approach for joint analyses of patenting and economic activity. *Research Policy*, *43*(3), 530-542.

Mandelbaum, A., & Shalev, A. (2016). Word Embeddings and Their Use In Sentence Classification Tasks. Working Paper, arXiv:1610.08229.

Martinez, J. (2018). Automation, Growth and Factor Shares. 2018 Meeting Papers, 736.

Müller, C. (2022). World Robotics 2022 - Industrial Robots. International Federation of Robotics Statistical Department.

Musk, E. (2024). Tesla Will Have Genuinely Useful Humanoid Robots in Low Production for Tesla Internal Use Next Year and, Hopefully, High Production for Other Companies in 2026.

National Center for O*NET Development. (2023). O*NET Resource Center.

Oberfield, E., & Raval, D. (2021). Micro data and macro technology. *Econometrica*, *89*(2), 703-732.

Piketty, T., & Zucman, G. (2014). Capital is back: Wealth-income ratios in rich countries 1700 – 2010. *The Quarterly Journal of Economics*, *129*(3), 1255-1310.

Stehrer, R., Bykova, A., Jäger, K., Reiter, O., & Schwarzhappel, M. (2019). Industry Level Growth and Productivity Data with Special Focus on Intangible Assets. Vienna Institute for International Economic Studies Statistical Report 8.

Ul Haq, I., Pifarré, M., & Fraca, E. (2024). Novelty evaluation using sentence embedding models in open-ended cocreative problem-solving. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, ahead of print, January.

Webb, M. (2019). The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market. Working Paper, SSRN 3482150.

Zhang, B., Chang, K., & Li, C. (2024). Simple Techniques for Enhancing Sentence Embeddings in Generative Language Models. Working Paper, arXiv:2404.03921.

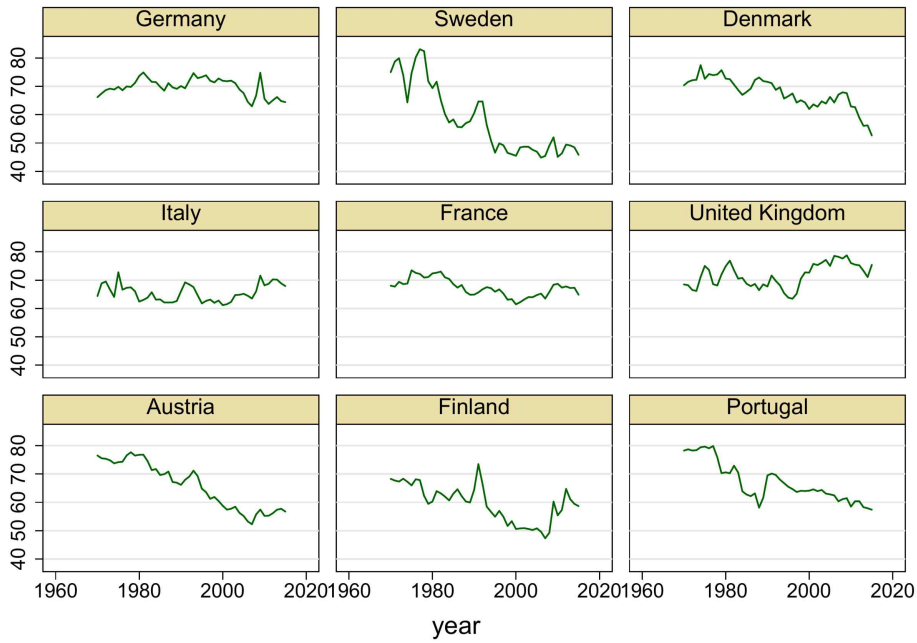
Zhang, P. (2023). Endogenous capital-augmenting R&D, intersectoral labor reallocation, and the movement of the labor share. *Journal of Economics*, 1-36.

Zhao, X., Wu, C., & Liu, D. (2021). Comparative analysis of the life-cycle cost of robot substitution: A case of automobile welding production in China. *Symmetry*, *13*(2), 226.

부록

[부록 S] 표와 그림

<그림 S1> 노동소득분배율



<그림 S2> 로봇의 예시

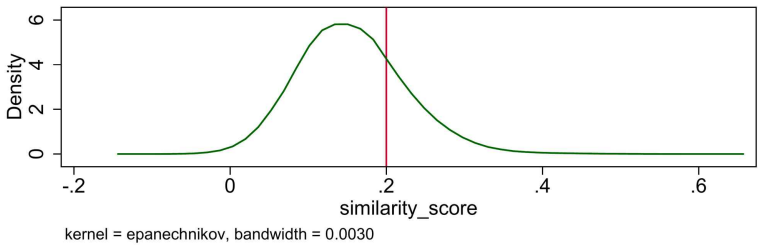
패널 (a): 로봇인 예시



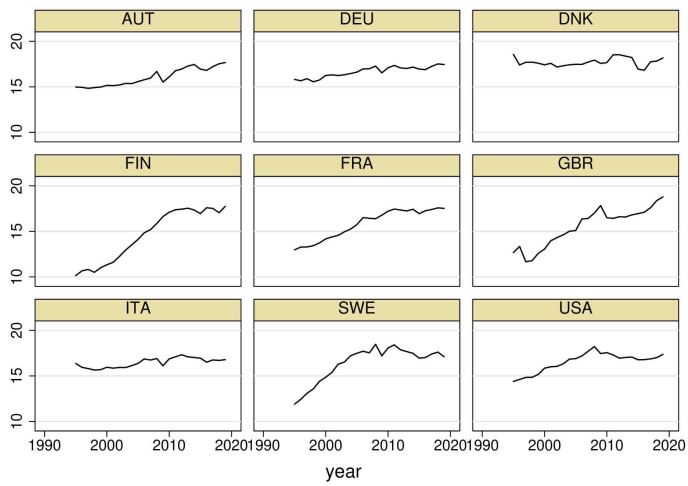
패널 (b): 로봇이 아닌 예시



<그림 S3> 유사도 점수의 커널 밀도



<그림 S4> Karabarbounis and Neiman (2014)의 자본 가격



<표 S1> KLEMS 및 OECD-STAN 기술통계

국가	노동비용		총자본비용		부가가치		노동소득분배율	
	STAN	KLEMS	STAN	KLEMS	STAN	KLEMS	STAN	KLEMS
USA	867,789	851,834	292,456	308,662	1,647,140	1,593,719	52.85	53.60
DEU	366,787	366,806	104,117	104,034	569,189	570,196	64.67	64.57
SWE	256,507	256,540	115,040	124,370	502,728	502,728	51.17	51.18
DNK	219,076	226,496	199,337	220,713	410,478	426,533	55.33	54.87
ITA	140,568	140,568	57,107	54,924	253,368	253,353	55.60	55.60
FRA	135,093	135,098	52,379	41,244	226,181	226,181	59.74	59.74
GBR	110,603	109,347	26,230	25,535	171,778	170,498	64.45	64.19
AUT	28,106	29,959	9,427	12,090	51,011	54,254	55.22	55.31
FIN	17,100	17,979	7,512	7,204	33,112	34,848	51.91	51.85
PRT	11,537	12,897	3,166	3,166	20,575	23,030	56.06	55.99
합계	215,317	214,753	86,677	90,194	388,556	385,534	56.75	56.69

[부록 A] 모형

A.1: 가계

대표적 소비자(representative consumer)는 연속적인 최종재를 소비하며, 계산의 단순화를 위해 최종재의 질량은 1로 가정한다. 또한 노동 공급에 따른 비효용(disutility)은 없다고 가정한다. 대표적 소비자의 효용함수는 다음과 같은 형태를 취한다. 여기서 η는 최종재와 다른 최종재 사이의 대체탄력성이다.

$$U = \left(\int_0^1 Y(i)^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right)^{\frac{\eta}{\eta-1}} \tag{10}$$

대표적 소비자의 예산 제약은 다음과 같다. 여기서 W_j, ψ, R은 각각 과업 j를 수행하는 노동의 임금, 로봇 가격, 비로봇 자본의 가격을 의미한다.

$$\int_0^1 P(i)Y(i)di = \int_0^1 \left(\int_{N-1}^N W_j l_j(i)dj + \int_{N-1}^N \psi m_j(i)dj + RK_i + \Pi_i \right) di \tag{11}$$

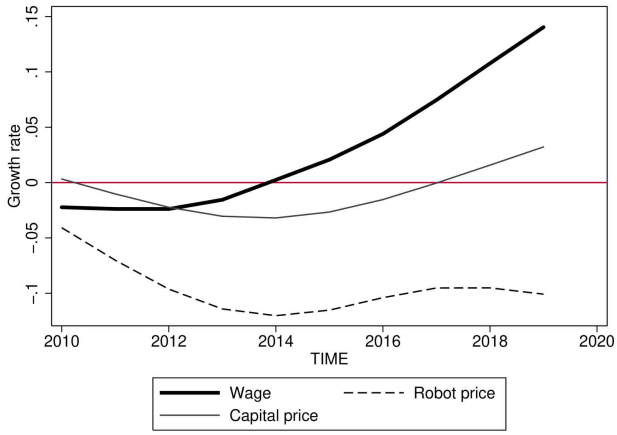
A.2: 노동소득분배율

단계별 상세한 유도 과정은 부록 B에서 제공한다. 본 논문은 모형의 균형을 도출하는 과정에서 계산을 단순화하기 위하여 로봇 및 노동 생산성과 관련된 다음의 가정을 둔다.

가정 (1): $\psi < \dfrac{W_I}{\gamma_I}$

위의 가정은 I 이하의 과업 j에 대해서는 로봇을 사용하는 것이 효율적임을 의미한다. 다시 말해, 기업은 노동을 로봇으로 대체할 수 있는 기술적 역량을 보유한 경우 언제나 로봇으로의 대체를 선호하게 된다. 이는 합리적인 가정으로, 특히 로봇 가격이 상당히 하락한 반면 임금은 꾸준히 상승해 왔다는 점을 고려할 때 더욱 타당하다. <그림 A1>은 각 가격의 5년 성장률을 통해 이러한 추세를 보여준다.

<그림 A1> 요소가격의 5년간 변화율



가정 (1)에 기초하여 기업의 비용 최소화 문제를 풀면, 요소 수요(factor demands), 통합 과업(aggregated tasks)의 가격, 그리고 기업 i의 한계비용(marginal cost)은 다음과 같이 도출된다. 여기서 P_T와 MC_i는 각각 통합 과업의 가격과 기업 i의 한계비용을 나타낸다.

$$l_j(i) = 0, \ \text{if } j \leq I \tag{12}$$

$$l_j(i) = \gamma_j^{\zeta-1}\left(\frac{W_j}{P_T}\right)^{-\zeta} T(i), \ \text{if } j > I \tag{13}$$

$$m_j(i) = \left(\frac{\psi}{P_T}\right)^{-\zeta} T(i), \ \text{if } j \leq I \tag{14}$$

$$m_j(i) = 0, \ \text{if } j > I \tag{15}$$

$$T(i) = \left(\frac{P_T}{MC(i)}\right)^{-\sigma} Y(i) \tag{16}$$

$$K(i) = \left(\frac{R}{MC(i)}\right)^{-\sigma} Y(i) \tag{17}$$

$$P_T = \left[(I - N + 1)\psi^{1-\zeta} + \int_I^N \left(\frac{W_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj\right]^{\frac{1}{1-\zeta}} \tag{18}$$

$$MC(i) = \left[P_T^{1-\sigma} + R^{1-\sigma}\right]^{\frac{1}{1-\sigma}} \tag{19}$$

$$W_j l_j(i) = \left(\frac{W_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} \cdot P_T^{\zeta} \cdot T_i \tag{20}$$

[부록 B] 모형의 상세 도출

B.1: 환경 (Environment)

대표적 가계(representative household)의 효용함수는 식 (21)과 같다.

$$U = \left(\int_0^1 Y(k)^{\frac{\eta-1}{\eta}} dk\right)^{\frac{\eta}{\eta-1}} \tag{21}$$

식 (24)와 (25)에 제시된 생산함수를 갖는 동질적인 기업 i가 무한히 존재한다.

$$t_j(i) = m_j(i) + \gamma_j l_j(i) \text{ if } j \leq I \tag{22}$$

$$t_j(i) = \gamma_j l_j(i) \text{ if } j > I \tag{23}$$

$$T(i) = \left(\int_{N-1}^{N} t_j(i)^{\frac{\zeta-1}{\zeta}} dj\right)^{\frac{\zeta}{\zeta-1}} \tag{24}$$

$$Y(i) = \left(T(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + K(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}\right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \tag{25}$$

가정 (1)에 의해 식 (22)는 식 (26)으로 단순화된다. 이 가정이 없다면 계산이 지나치게 복잡해져 닫힌 해(closed-form solution)를 도출하기 어렵다. 이 가정이 함의하는 바는, 로봇의 사용이 기술적으로 가능한 과업이라면 기업은 언제나 노동 대신 로봇을 선택한다는 것이다. 로봇 사용이 기술적으로 가능한 경우, 단위 생산당 로봇 사용 비용이 노동 사용 비용보다 낮기 때문이다.

$$t_j(i) = m_j(i) \text{ if } j \leq I \tag{26}$$

B.2: (단계 1) P_T 및 로봇*과 노동*의 최적 투입량 도출

비용 최소화 문제를 풂으로써 통합 과업 $T(i)$의 가격인 P_T를 도출할 수 있다. 이 모형에서 요소 시장은 완전경쟁시장이다.

$$\min \text{cost(i) for } T(i) \text{ s.t. Equation(26), (23), and (24)}$$

$$\Rightarrow \min \int_{N-1}^{I} \psi m_j dj + \int_{I}^{N} w_j l_j dj \text{ s.t. } \left(\int_{N-1}^{I} m_j^{\frac{\zeta-1}{\zeta}} dj + \int_{I}^{N} (\gamma_j l_j)^{\frac{\zeta-1}{\zeta}} dj \right)^{\frac{\zeta}{\zeta-1}} = T(i)$$

$\Rightarrow$ 위 식은 $T(i)$ 생산을 위한 최적의 로봇*과 노동* 투입량을 도출한다.
$\Rightarrow$ 특히, $T(i)=1$의 비용극소화 최적해는 $T(i)$의 가격, 즉 P_T이다.

$$\Rightarrow P_T = \left[(I-N+1)\psi^{1-\zeta} + \int_{I}^{N} \left(\frac{w_j}{\gamma_j} \right)^{1-\zeta} dj \right]^{\frac{1}{1-\zeta}} \tag{27}$$

B.3: (단계 2) $T(i)$와 $K(i)$의 최적 투입량 도출

다음 단계로, $Y(i)$를 생산하기 위한 $T(i)$와 $K(i)$의 최적 투입량을 구한다.

$$\min \text{cost(i) for } Y(i) \text{ s.t. Equation(25)}$$

$$\Leftrightarrow \min P_T \cdot T(i) + R \cdot K(i) \text{ s.t. Equation(25)}$$

$\Rightarrow$ 위 식은 $Y(i)$를 생산하기 위한 최적의 $T(i)$*와 $K(i)$* 투입량을 도출한다.
$\Rightarrow$ 특히, 비용극소화 해는 $Y(i)$ 생산을 위한 최소 비용이다.

$$\Rightarrow \begin{cases} T(i)^* = Y(i) P_T^{-\sigma} \\ K(i)^* = Y(i) R^{-\sigma} \\ \text{Cost for } Y(i) = Y(i) \left[P_T^{1-\sigma} + R^{1-\sigma} \right]^{\frac{1}{1-\sigma}} \\ \qquad\quad = Y(i) \times \text{AC} \\ \qquad\quad = Y(i) \end{cases}$$

일반성을 잃지 않고(without loss of generality), $[P_T^{1-\sigma} + R^{1-\sigma}]^{\frac{1}{1-\sigma}}$을 기준재(numeraire)로 설정한다. 이러한 기준재의 설정은 계산의 복잡성을 크게 줄여 준다. 또한 $AC=1$로 설정하였으므로, MC 또한 1이 된다.

B.4: (단계 3) $Y(i)$에 대한 수요함수 도출

다음으로, 소비 비용을 최소화하는 해를 구함으로써 $Y(i)$에 대한 수요함수를 도출할 수 있다.

$$\min \text{cost for consumption s.t. Equation(21)}$$
$$\Leftrightarrow \min \int_0^1 P(i)Y(i)di \text{ s.t. Equation(21)}$$
$$\Leftrightarrow Y(i) = \left(\frac{P(i)}{\mathbb{P}}\right)^{-\eta}, \text{where } \mathbb{P} \equiv \left[\int_0^1 P(i)^{1-\eta}di\right]^{\frac{1}{1-\eta}}$$

B.5: (단계 4) 기업(i)의 이윤 도출

최종재 시장은 기업의 양(+)의 이윤을 허용하는 독점적 경쟁 시장이다. 지금까지 두 가지를 도출하였다: (1) $Y(i)$에 대한 수요함수, (2) $Y(i)$를 생산하기 위한 최소 비용이다. 기업의 이윤극대화 문제를 풀면 다음을 얻는다.

$$P(i)^* = \frac{\eta}{\eta - 1}$$
$$\Rightarrow \Pi(i) = \frac{1}{\eta - 1}Y(i)^*$$

한편, 아래와 같이 최적해 $Y(i)^*$ 역시 자연스럽게 도출되나, 이는 본 논문의 분석에는 필요하지 않다.

$$Y(i)^* = \left(\frac{\eta}{(\eta-1)\mathbb{P}}\right)^{-\eta}, \text{where } \mathbb{P} \equiv \left[\int_0^1 P(i)^{1-\eta}di\right]^{\frac{1}{1-\eta}}$$

B.6: (단계 5) 최적 $Y(i)^*$ 생산을 위한 노동 비용 도출

단계 1에서 $T(i)$를 생산하기 위한 $l_j(i)$의 최적 투입량을 이미 도출하였다. 따라서 기업 i가 $T(i)$를 생산할 때 과업 j에 투입되는 최적의 노동비용 또한 알 수 있다.

$$l_j(i)^* = \left(\frac{W_j(i)}{\gamma_j P_T}\right)^{-\zeta} \gamma_j^{-1} T(i) \tag{28}$$

$$\Rightarrow W_j(i)l_j(i)^* = \left(\frac{W_j(i)}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} P_T^{\zeta} T(i)$$

또한 단계 2에서 최적해 $T(i)$를 다음과 같이 도출한 바 있다: $T(i)^* = Y(i)P_T^{-\sigma}$. 이를 위 식에 대입하면 아래의 관계식을 얻는다.

$$W_j(i)l_j(i)^* = \left(\frac{W_j(i)}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} P_T^{\zeta-\sigma} Y(i)$$

따라서 기업 i가 I부터 N까지의 모든 과업을 활용하여 $Y(i)$를 생산할 때의 최적 노동비용은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\int_I^N W_j(i)l_j(i)^* dj &= \int_I^N \left(\frac{W_j(i)}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} P_T^{\zeta-\sigma} Y(i) dj \\ &= \int_I^N \left(\frac{W_j(i)}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj \cdot P_T^{\zeta-\sigma} Y(i)\end{aligned}$$

B.7: (단계 6) 노동소득분배율 표현식 도출

지금까지 (1) 노동비용, (2) 총비용, (3) 이윤을 도출하였다. 이를 모두 종합하여 노동소득분배율을 구한다.

$$\begin{aligned}S_L(i) &= \frac{\text{Labor cost(i)}}{\text{Total cost(i)} + \text{Profit(i)}} = \frac{\text{Labor cost(i)}}{Y(i) + \frac{1}{\eta-1}Y(i)} \\ &= \frac{\eta-1}{\eta}\frac{\text{Labor cost(i)}}{\text{Total cost(i)}}\end{aligned}$$

앞서 도출한 Labor cost(i)와 Total cost(i)의 표현식을 대입하면, 최종적으로 S_L에 대한 구체적인 표현식을 다음과 같이 구성할 수 있다.

$$
\begin{aligned}
S_L &= \frac{\eta-1}{\eta}\frac{\text{Labor cost(i)}}{\text{Total cost(i)}} \\
&= \frac{\eta-1}{\eta}\frac{\int_I^N W_j(i)l_j(i)dj}{Y(i)} \\
&= \frac{\eta-1}{\eta}\frac{\int_I^N W_j(i)l_j(i)dj}{P_T T(i)+RK(i)} \\
&= \frac{\eta-1}{\eta}\frac{\int_I^N \left(\frac{W_j(i)}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta}dj \cdot P_T^{\zeta-\sigma}Y(i)}{P_T^{1-\sigma}Y(i)+R^{1-\sigma}Y(i)} \\
&= \frac{\eta-1}{\eta}\frac{\int_I^N \left(\frac{W_j(i)}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta}dj}{P_T^{1-\zeta}}\frac{P_T^{1-\sigma}}{P_T^{1-\sigma}+R^{1-\sigma}} \\
&\text{, where } P_T \equiv \left[(I-N+1)\psi^{1-\zeta}+\int_I^N\left(\frac{W_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta}dj\right]^{\frac{1}{1-\zeta}}
\end{aligned}
$$

위의 식 S_L이 바로 본문에서 보았던 식 (5)이다. 여기에 로그를 취한 후 외생변수들에 대해서 전미분을 취함으로써 회귀분석을 위한 최종적인 식 (6)을 도출한다.

[부록 C] 총자본 가격

본 논문에서는 Karabarbounis and Neiman (2014) (이하 KN)이 총자본 가격을 산출하는 방법을 복제하여 사용한다. 이를 산출하기 위해서는 먼저 투자재 가격이 필요한데, KLEMS 데이터가 산업별로 이를 제공한다.

여기서 주목할 점은 총자본가격이 총자본 한 단위당 '사용' 비용이라는 것이다. 그런데 KLEMS 데이터는 '사용' 비용이 아니라 총자본 한 단위당 '구입' 비용에 해당하는 투자재 가격을 제공한다. 따라서 Jorgenson (1963)의 투자 이론에 따라 총자본가격 ('사용' 비용)을 다음과 같이 산출할 수 있다:

$$P_t^{CA} = \xi_{t-1}(1+i_t) - \xi_t(1-\delta_t) \tag{29}$$

$$P_t^{CA} = \xi_t \left(\frac{1}{\beta} - 1 + \delta \right) \tag{30}$$

식 (29)에서 P^{CA}는 총자본가격, ξ는 투자재 가격, i는 이자율, δ는 감가상각률을 나타낸다. 모든 값은 실질 기준이다. 이 식은 투자자가 총자본의 '사용' 비용(P^{CA})을 지불하는 것과, 자본을 구입하여 이자를 지급하고 감가상각된 자본을 추후에 매각하는 것이 서로 무차별함을 의미한다.

식 (29)를 식 (30)의 형태로 단순화하기 위해, KN은 다음과 같은 절차를 따른다. 우선 이자율 i가 시간에 걸쳐 일정하다는 가정하에 $1+i$를 $\frac{1}{\beta}$로 근사한다. 또한 KN은 감가상각률(δ)을 10%로 가정한다. 이는 KLEMS의 공식 문서인 Stehrer et al. (2019)에서 가정한 10.8%와 근사한 수치이다. 본 논문은 전반에 걸쳐 KN의 접근법을 엄밀하게 따른다.[17]

[부록 D] KLEMS 데이터 및 총자본 비용

D.1: KLEMS 데이터

본 연구에서 O*NET 데이터셋과 로봇 가격을 제외한 나머지 데이터는 전부 KLEMS 데이터를 활용한다. 모든 명목 값은 KN의 방법론과 동일하게, KLEMS가 제공하는 연쇄가격지수(변수명: VA_PI)로 나누어 실질 값으로 변환하였다.

KLEMS는 두 가지 버전으로 제공되는데, 하나는 국민계정(national accounts) 기준이고, 다른 하나는 성장회계(growth accounts) 기준이다. 두 버전의 주요 차이점은 국민계정 버전에서는 마크업이 1보다 클 수 있는 반면, 성장회계 버전에서는 그렇지 않다는 것이다. 후자는 노동비용과 총자본비용의 합이 부가가치와 같다고 가정하므로, 마크업이 정확히 1임을 함의한다. 본 분석에서는 1보다 큰 마크업을 허용하는 것이 핵심적이므로, KLEMS 사용 시 국민계정 버전을 채택한다.

---

17) KN은 1970년대에 만연했던 높은 실질이자율을 반영하여 β값으로 0.909 (이자율 $i = 0.100$에 해당)를 사용하였다는 점에 유의할 필요가 있다. 이와 달리, 본 연구에서는 2005년부터 2019년까지 10개국의 실질이자율을 평균하여 도출한 $\beta = 0.988$ (즉, $i = 0.012$)을 채택한다. 다만, 본 분석에서는 총자본 가격의 '성장률'에 초점을 맞추므로, 성장률로의 변환과정에서 β (또는 i)의 영향이 상쇄되어, 이 값을 어떻게 정하든 회귀분석 결과에 영향을 미치지 않는다.

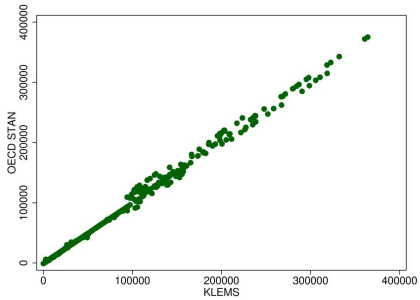
D.2: 자본 비용

KLEMS 데이터에는 한 가지 한계가 있는데, $P^{CA} \cdot CA$(총자본스톡의 임대비용)와 이윤(영업잉여 및 혼합소득)이 누락되어 있다는 점이다. $P^{CA} \cdot CA$ 또는 이윤 중 하나라도 이용 가능하다면 "부가가치 $= W \cdot L + P^{CA} \cdot CA +$ 이윤"이므로 나머지 하나를 추론할 수 있다. 그러나 유감스럽게도 $P^{CA} \cdot CA$와 이윤이 모두 부재하여 추론할 수 없다. 본 논문은 이 문제를 OECD STAN 데이터를 활용하여 해결한다.

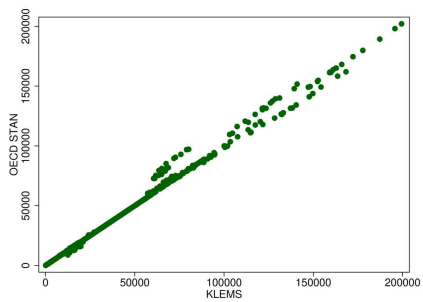
구체적으로, KLEMS 데이터셋에는 $P^{CA} \cdot CA$가 존재하지 않는다. KLEMS는 변수 I_GFCF(총고정자본형성 투자)와 K_GFCF(총고정자본형성 자본스톡)를 제공하지만, 이들로부터 필요한 $P^{CA} \cdot CA$ 정보를 추론할 수 없다. I_GFCF는 고정자산에 대한 순투자를 나타내는 유량(flow) 지표이며, K_GFCF는 생산에 활용 가능한 전체 고정자산의 총가치를 나타내는 저량(stock) 변수이다. 따라서 K_GFCF를 기반으로 $P^{CA} \cdot CA$를 추정할 수는 있으나, K_GFCF가 임대비용이 아닌 구입비용을 나타내기 때문에 이 방법은 정확성이 떨어진다. 구입비용을 임대비용으로 변환하기 위해서는 식 (29)에서와 같이 실질이자율과 감가상각률이 필요하다. 특히 감가상각률을 국가별, 산업별로 알아야 정확한 임대비용으로의 변환이 가능한데, 본 연구에서는 이러한 정보를 확보하지 못하였다.

<그림 D1> 국가, 산업, 연도별 부가가치와 노동비용

패널 (a): 부가가치



패널 (b): 노동 비용



따라서 대안적 접근법으로 OECD STAN의 $P^{CA} \cdot CA$를 활용한다. 이 접근이 가능한 것은 부가가치와 WL(피용자보수)의 수치가 OECD STAN과 KLEMS 데이터셋에서 거의 동일하기 때문이며, 이는 <그림 D1>에 잘 나타나 있다. 따라서 '영업잉여 및 혼합소득' 및 $P^{CA} \cdot CA$ 역시 KLEMS와 OECD STAN 간에 일치할 가능성이 매우 높다. 이에 본 논문에서는 KLEMS와 OECD STAN의 마크업이 동일하다고 가정하며, 마크업의 정의는 $\frac{\text{부가가치}}{WL + P^{CA} \cdot CA}$이다.

이 가정에 기초하여 KLEMS의 $P^{CA} \cdot CA$ 값을 다음과 같이 복원할 수 있다.

$$\text{마크업} = \frac{\text{부가가치}_{OECD}}{WL_{OECD} + P^{CA} \cdot CA_{OECD}} = \frac{\text{부가가치}_{KLEMS}}{WL_{KLEMS} + P^{CA} \cdot CA_{KLEMS}}$$

여기서 KLEMS 대신 애초부터 OECD STAN을 사용하면 되지 않느냐는 의문이 제기될 수 있다. 그러나 OECD STAN에는 P^{CA}(총자본가격) 데이터가 포함되어 있지 않다. 따라서 만약 모든 데이터를 OECD STAN 기반으로 사용한다면 P^{CA}는 KLEMS에서 추출하여 사용할 수밖에 없는데, P^{CA}값을 OECD STAN의 다른 데이터, 특히 임금 변수(W)와 통합하는 것은 복잡한 문제를 야기한다. 더불어 OECD STAN은 산업별 생산자물가지수(PPI)를 제공하지 않는다. 본 연구에서 분석의 정확도를 높이기 위해서는 산업별 PPI, 구체적으로 KLEMS의 VA_PI 변수를 사용하는 것이 바람직하다. 이러한 이유로 KLEMS를 기본 데이터셋으로 사용하였다.

[부록 E] S_M^T의 추정

S_M^T란, 통합 과업(T)을 수행하는 데 투입된 노동비용과 로봇비용의 총합 중에서 로봇비용이 차지하는 비중을 의미한다. S_M^T는 다음의 식으로 정리할 수 있는데, 여기서 Ψ는 로봇 가격, M은 로봇 투입량, W는 임금, L은 노동 투입량(고용량)을 의미한다.

$$\begin{aligned} S_M^T &= \frac{\Psi M}{\Psi M + WL} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{WL}{\Psi M}} \\ &= \frac{1}{1 + \left(\frac{M}{L}\right)^{-1} \frac{W}{\Psi}} \end{aligned}$$

유감스럽게도, 국제로봇연맹(IFR)은 2009년까지만 평균 단가 형태로 로봇 가격을 제공하였으며, 이후 이를 중단하였다. 또한 2009년 이후에 IFR 데이터를 구매한 경우에는 2009년 이전의 로봇 가격 정보에 대한 접근 역시 제한된다. 그럼에도 불구하고, Fernandez-Macias et al. (2021)은 IFR에서 제공했던 로봇 가격 정보를 근사하기 위한 자세한 방법을 제시한다. 구체적으로, 그들은 M/L 및 Ψ 값을 제공한다. 본 논문은 그들이 제공한 데이터에 OECD STAN 데이터베이스의 임금(W)을 결합하여 S_M^T 값을 완성하였다.

다만, Fernandez-Macias et al. (2021)은 로봇 사용의 전체 비용을 계산한 것이 아니라 로봇의 장비 사용 비용만을 고려하였다는 점에 유의해야 한다. Zhao et al. (2021)은 로봇의 장비 사용 비용이 전체 로봇 사용비용의 33.04%만을 차지하는 것으로 추정하였다.[18] 나머지 66.96%는 로봇을 사용하기 위해 들어가는 부대비용으로, 운영, 교육, 소프트웨어 관리, 유지보수, 폐기 등의 비용이 있다. 따라서 Fernandez-Macias et al. (2021)가 제시한 데이터를 사용해서 로봇의 장비 사용 비용을 구한 후, 이를 33.04%로 나누어야 비로소 로봇의 전체 비용이 구해진다. 본 논문에서는 이렇게 구한 로봇의 전체 비용을 사용하였다.

E.1: S_M^T 추정을 위한 대안적 방법

수치적 비교 예시를 명확히 하기 위해 노동비용을 100으로 고정한다. KLEMS 데이터에 따르면, OMach의 임대비용은 13.595이다. 그러나 KLEMS에서 OMach의 정의는 로봇뿐만 아니라 장비, 기계류(머신), 엔진, 터빈 등 광범위한 항목을 포괄한다는 점에 유의해야 한다 (Stehrer et al. 2019; Gouma and Timmer 2013). 따라서 OMach라는 넓은 범주 내에서 특히 로봇이 차지하는 비중을 결정하는 것이 과제이다. 본 연구가 고려할 수 있는 가장 신뢰성 있는 접근법은 세부 상품 분류별 수출입 금액 정보를 제공하는 UN Comtrade 데이터를 활용하는 것이다. OMach에 해당하는 상품[19]의 총수출액을 산출하고, 동시에 HS 코드 8479[20] (로봇에 해당)의 총수출액을 산출하면, 양자 간의 비율은 13.595 : 0.71로 나타난다. 요약하면, 노동비용, OMach 비용, 로봇 비용 간의 비율은 100 : 13.595 : 0.71이다.

앞서 보았듯이 Zhao et al. (2021)는 로봇의 장비 비용이 전체 로봇 사용 비용의 약 33.04%라고 추정하였으며, UN Comtrade를 사용한 위의 추정치 0.71은 로봇 장비 비용에 해당한다. 따라서 전체 로봇 사용 비용은 $0.71/0.33 = 2.149$가 된다. 이에 따라 $S_M^T = 2.104\%$로 추정된다.[21]

18) 더 구체적으로, Zhao et al. (2021)는 로봇의 장비 사용 비용이 전체 로봇 사용 비용의 35.73%를 차지하는 것으로 추정하면서, 이 비중의 7.5%는 세금, 거래 비용, 사후 서비스 비용이라고 명시하였다. 본 논문에서는 이러한 세금과 같은 추가 부대비용을 제외하여, 33.04% 값을 최종적으로 사용하였다 ($33.04\% = 35.73\% \times (1 - 7.5\%)$).

19) HS 분류 84에서 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8429, 8440, 8443, 8470, 8471, 8472를 제외한 것이다.

20) 기계류 및 기계식 기기; 이 류의 다른 호에 해당하지 않는 고유의 기능을 가진 것.

21) $2.104\% = \dfrac{2.149}{2.149 + 100}$

[부록 F] σ와 ζ의 추정

$S_K^f > 0$이고 $d\ln R$의 계수가 음수라는 사실로부터 $\sigma < 1$임을 추론할 수 있다. 나아가, 데이터에서 구한 $S_K^f = 0.235$를 대입하면, 아래의 식 (31)에 제시된 바와 같이 $\sigma = 0.552$로 산출된다. $\sigma = 0$이라는 귀무가설에 대해 Wald 검정을 실시한 결과, 5% 유의수준에서 이를 기각할 수 있었다. 구체적으로, σ의 95% 신뢰구간은 (0.249, 0.855)이다. 따라서 σ가 0과 1 사이에 위치한다고 결론지을 수 있다. 특히 이 구간의 상한이 0.855로 1보다 작으므로, 노동과 비로봇 자본이 총보완 관계에 있다는 결론은 신뢰구간 전 구간에서 유지된다.

$$-\underbrace{S_K^f}_{0.235}(1-\sigma) = \underbrace{\alpha_6}_{-0.10546} \tag{31}$$

$$\Rightarrow \sigma = 1 + \frac{\alpha_6}{S_K^f} \tag{Sigma}$$

한편, ζ 값의 도출은 다음과 같이 진행된다. 식 (6)에서 계수값 (α_4)와 (α_6)를 활용하면, 식 (Zeta)에 도달할 수 있다.

$$\zeta = 1 - \frac{\alpha_4 + \alpha_6 S_L^T}{1 - S_L^T} \tag{Zeta}$$

앞서 제6장 3절에서 제시한 바와 같이, S_L^T은 0.972로 추정된다. 이를 식 (Zeta)에 대입하면, ζ의 추정치로 0.399를 얻는다. 이어서 0.05 유의수준에서 Wald 검정을 실시하면, 신뢰구간은 -0.629에서 1.427까지이다. 따라서 ζ가 이 구간 내에 위치한다고 결론지을 수 있다. 이 신뢰구간이 넓은 것은 식 (Zeta)의 구조에서 비롯된다. 이 식의 분모는 로봇 비용 비중인 S_M^T이며 그 값이 2.813%에 불과하므로, 회귀계수의 변동이 약 35배로 증폭되어 ζ에 반영된다.

S_M^T의 추정치를 달리 적용할 경우의 민감도는 아래와 같다. 제6장 3절에서 채택한 2.813% 대신 부록 E.1의 대안적 추정치인 2.104%를 식 (Zeta)에 대입하면 ζ는 0.232로 낮아진다. 반면 σ는 식 (Sigma)에서 S_M^T를 사용하지 않으므로 변하지 않는다. 이러한 민감도 분석은 <표 F1>에 정리해놓았다.

<표 F1> S_M^T에 따른 민감도 분석

S_M^T	σ	ζ	$-(1-\zeta)+S_K^f(1-\sigma)$
2.813% (부록 E)	0.552	0.399	-0.496
2.104% (부록 E.1)	0.552	0.232	-0.663

따라서 노동과 비로봇 자본이 총보완 관계에 있다는 본 논문의 결론은 S_M^T의 선택에 영향을 받지 않는다. 반면 ζ는 앞서 설명한 증폭 구조로 인해 상대적으로 크게 움직이며, 이는 ζ가 정밀하게 식별되기 어려운 모수임을 보여준다.

[부록 G] 노동과 비로봇 자본 간 대체탄력성

$\sigma<1$이라는 결과는 총자본과 노동이 총대체탄력성 기준으로 총보완적(gross complementary) 관계에 있음을 간접적으로 확인해 주며, 이는 Glover and Short (2020)의 연구 결과와 일치한다. 반면, 이 결과는 Karabarbounis and Neiman (2014) (이하 KN)이 제시한 총대체적 관계 ($\sigma>1$, gross substitutability) 가설과는 상충한다. 다만, 본 논문의 일반균형 모형에서 사용하는 σ는 KN 및 Glover and Short (2020)의 연구에서 정의하는 σ와 정확히 일치하지 않음을 명확히 해둔다. 이러한 차이는 본 모형이 로봇과 비로봇 자본을 구분하는 데서 비롯된다. 엄밀히 말하면, 본 모형에서 σ는 '비로봇 자본'과 '통합 과업(aggregated tasks)' 간의 대체탄력성을 나타내며, 통합 과업은 로봇 투입과 노동 투입을 모두 포괄한다.

$$\mu \equiv \frac{d\left(\frac{L}{K}\right)}{d\left(\frac{R}{\mathbb{W}}\right)}\frac{\frac{R}{\mathbb{W}}}{\frac{L}{K}}\text{ , where} \tag{32}$$

$$d\left(\frac{L}{K}\right)=\left(\frac{\mathbb{W}_1}{R_1}\right)^{-\sigma}\left[\frac{S_M^T}{1-S_M^T}\left(\frac{\mathbb{W}_0}{\mathbb{W}_1}\right)^{1-\zeta}+1\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}}-\left(\frac{\mathbb{W}_0}{R_0}\right)^{-\sigma}\left[\frac{S_M^T}{1-S_M^T}+1\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}}$$

$$\frac{L}{K}=\left(\frac{\mathbb{W}_0}{R_0}\right)^{-\sigma}\left[\frac{S_M^T}{1-S_M^T}+1\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}}$$

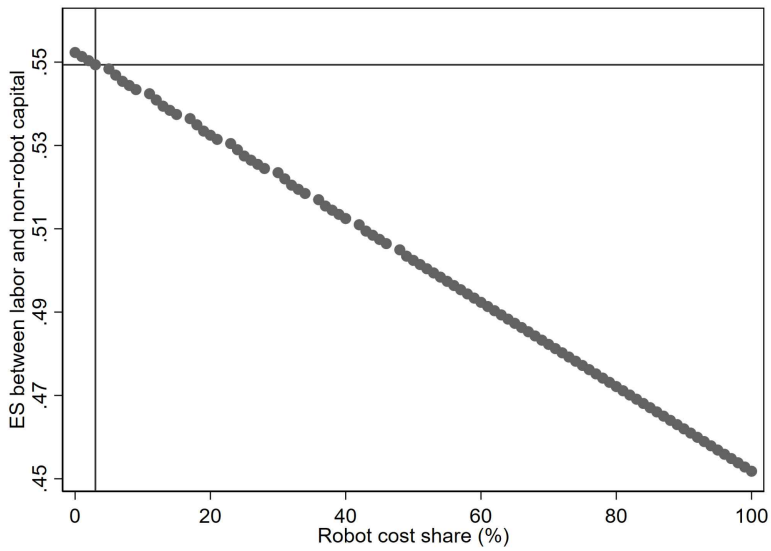
$$\Rightarrow\ \mu=\sigma\ \text{ if } S_M^T=0.$$

따라서 본 부록 G에서는 노동과 비로봇 자본 간의 대체탄력성을 μ로 정의하여 도입하는데, 이는 KN과 Glover and Short (2020)의 σ의 정의에 보다 밀접하게 상응하는 척도이다. μ에 대한 해는 위의 식 (32)에 제시되어 있으며, 이 식의 상세한 도출 과정은 부록 H에서 제공한다.

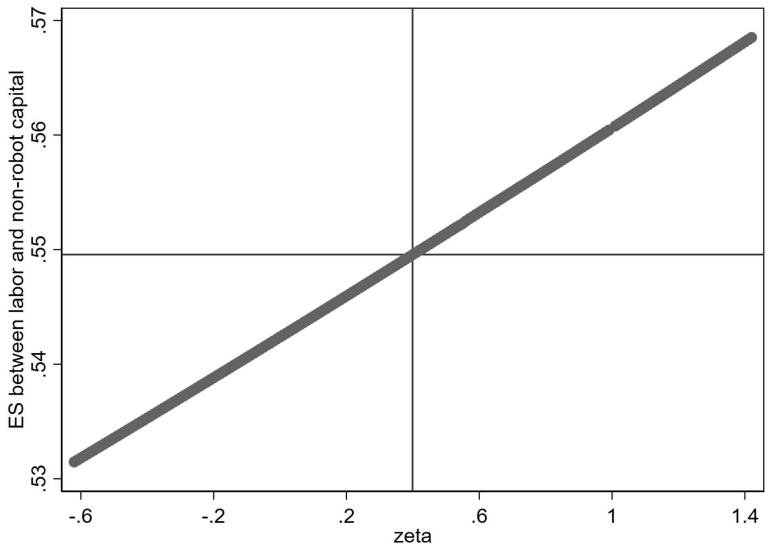
식 (32)의 우항은 L/K를 R/W로 미분한다. 이를 대수적으로 풀어내는 것은 불가능하지만, 수치적 근사로 미분함으로써 μ를 추정할 수 있다. 데이터상의 실제 $\mathbb{W}$(평균임금)와 R값(이들의 모든 가능한 조합)을 사용하여 수치적 근사로 미분을 수행한다. 또한 이때 $\sigma = 0.552$로 추정된 결과를 함께 사용한다. 각 $\mathbb{W}$와 R에 작은 무작위 변동을 부여하고, $|\Delta \frac{R}{W}|$ 가 약 0.01인 시나리오를 활용한다. 이러한 값들을 식 (32)에 대입하여 근사된 μ를 산출한다.

<그림 G1> 노동과 비로봇 자본 간 대체탄력성

패널 (a): $\zeta = 0.399$로 고정, S_M^T(Robot cost share)를 변화



패널 (b): $S_M^T = 2.813\%$로 고정, ζ를 변화



<그림 G1>의 패널 (a)는 근사 결과를 보여준다. S_M^T이 0일 때, $\mu = \sigma = 0.552$로 나타난다. 이는 로봇이 과업에 전혀 기여하지 않고 모든 과업이 노동으로 수행되는 상황을 의미한다. 제6장 3절에서 추정한 $S_M^T = 2.813\%$일 때는 $\mu = 0.550$을 얻는다. $S_M^T = 100\%$를 가정하는 경우에는 $\mu = 0.452$를 얻는다. 따라서 KN 모형의 맥락에서, 노동과 비로봇 자본 간의 대체탄력성은 본 논문의 모형에서 사용하는 σ의 개념인 '비로봇 자본'과 '통합 과업' 간의 대체탄력성에 근사한다고 주장할 수 있다. 본 부록의 식 (32)를 사용한 데이터 분석 결과, μ는 0.452에서 0.552 사이에 분포하며, 이는 노동과 비로봇 자본 간의 총보완관계를 지지한다. 향후 자동화 로봇이 더 많은 과업을 담당하게 되어 S_M^T가 점점 더 커질 경우, 노동과 비로봇 자본 간의 대체탄력성이 증가하는지 감소하는지의 방향은 알 수 없다. 왜냐하면 그 방향은 ζ와 σ의 차이에 의해 결정되는데, 이 차이는 통계적으로 0과 구별되지 않기 때문이다. 다만, 현재 수준의 S_M^T 기준에서는 ζ의 신뢰구간 전 구간에서 μ는 1보다 작다. S_M^T의 전 구간에서 μ가 1보다 작다는 이 결과는 노동과 비로봇 자본 간의 총보완관계가 미래에도 지속될 것임을 의미하며, 양자 간의 총보완성이 현재의 로봇 기술 역량에 따른 일시적 현상이 아니라 생산 구조의 근본적 특성일 수 있음을 시사한다.

<그림 G1>의 패널 (a)에서 μ의 추정은 제6장 4절에서 도출한 추정치인 $\zeta = 0.399$에 기반한다. 그러나 ζ의 신뢰구간은 -0.629에서 1.427까지 넓은 범위에 걸쳐 있다. 패널 (b)에서는 μ의 추정치의 강건성을 입증하기 위해, 넓은 범위의 ζ 값에 걸쳐 μ의 민감도를 검토한다. ζ가

-0.629에서 1.427의 범위에 있을 때, μ는 0.531에서 0.569 사이에서 변동하며, 이는 앞선 μ 추정의 강건성을 확인해 준다.

Martinez (2018), Oberfield and Raval (2021), Zhang (2023) 등 최근 연구들은 노동과 총자본 간 대체탄력성 값을 정량화하는 것의 중요성을 강조한다. 다수의 연구에서 대체탄력성이 1 미만으로 보고되어 총보완성 개념을 지지한다. 그러나 Piketty and Zucman (2014)는 총대체성의 가능성을 제시한다. 그들은 자본-산출 비율의 상승 추세를 관찰하였으며, 노동과 자본 간의 대체탄력성이 1을 초과할 경우 이 추세가 노동소득분배율 하락을 일관되게 설명할 수 있다고 주장하였다. 그러나 본 연구의 추정 결과는 이 주장을 뒷받침하지 않는다.

본 논문의 결과는 또한 총자본가격의 하락이 최근 노동소득분배율 하락의 절반을 설명한다고 주장하는 Karabarbounis and Neiman (2014) (KN)의 가설을 지지하지 않는다. 그들의 주장이 성립하려면 노동과 총자본 간의 대체탄력성이 1보다 커야 한다(총대체성). 그런데 그들은 도구변수를 사용하지 않고 총자본가격의 추세와 노동소득분배율 간의 상관관계를 직접 측정하였다.

이와 대조적으로, Glover and Short (2020)은 KN이 도구변수를 사용하지 않은 문제를 지적하며, 도구변수를 활용한 국가 간 변이 분석을 통해 노동과 총자본이 총보완관계에 있음을 주장하였다. 그들은 총자본가격과 노동소득분배율 간의 상관관계를 추정할 때 편의를 교정하는 것이 매우 중요하다고 주장한다. 본 연구는 Glover and Short (2020)의 결론을 지지한다.

[부록 H] μ의 도출

μ를 노동과 비로봇 자본 간의 대체탄력성으로 정의한다. 대체탄력성의 개념에 따라 μ는 다음과 같이 표현된다:

$$\mu \equiv \frac{d\left(\frac{L}{K}\right)}{d\left(\frac{R}{\mathbb{W}}\right)} \frac{\frac{R}{\mathbb{W}}}{\frac{L}{K}}. \tag{33}$$

$$\begin{aligned} l_j(i)^* &= \left(\frac{W_j(i)}{\gamma_j P_T}\right)^{-\zeta} \gamma_j^{-1} T(i) \\ \Rightarrow L &= \int_I^N l_j(i)^* dj \\ &= \int_I^N \left(\frac{W_j(i)}{\gamma_j P_T}\right)^{-\zeta} \gamma_j^{-1} T(i) dj. \end{aligned} \tag{34}$$

식 (33)을 전개하기 위해, L과 K를 각각 W와 R로 표현해야 한다. 여기서 K, R은 각각 비로봇 자본 및 그것의 가격을 의미한다. 부록 B.6에서 도출된 식 (28)은 L에 대한 표현을 위의 식 (34)와 같이 제공한다.

각 근로자 j에 대응하는 임금 분포의 가중치 역할을 하는 모수 β_j를 도입한다. β_j를 활용함으로써 임금의 평균 척도인 $\mathbb{W}$를 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$W_j \equiv \beta_j \mathbb{W} \tag{35}$$

따라서 식 (34)를 재구성하면 식 (36)을 도출할 수 있다. 간결하게 표기하기 위해 $A \equiv \int_I^N \gamma_j^{\zeta-1}\beta_j^{-\zeta}dj$ 로 정의한다.

$$L = \int_I^N \gamma_j^{\zeta-1}\beta_j^{-\zeta}dj \cdot T(i)\left(\frac{\mathbb{W}}{P_T}\right)^{-\zeta} \tag{36}$$

$$= A \cdot T(i)\left(\frac{\mathbb{W}}{P_T}\right)^{-\zeta} \tag{37}$$

$T(i)$는 부록 B.3에서, P_T는 부록 B.2에서 이미 도출하였다. 독자의 편의를 위해 이들 수식을 아래에 다시 제시한다.

$$T(i) = Y(i)P_T^{-\sigma}$$

$$P_T = \left[(I-N+1)\psi^{1-\zeta} + \int_I^N \left(\frac{w_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj\right]^{\frac{1}{1-\zeta}}$$

$T(i)$와 P_T를 식 (37)에 대입하면,

$$\begin{aligned} L &= A \cdot Y(i)P_T^{-\sigma}\left(\frac{\mathbb{W}}{P_T}\right)^{-\zeta} \\ &= A \cdot Y(i)P_T^{\zeta-\sigma}\mathbb{W}^{-\zeta} \\ &= A \cdot Y(i)\left[(I-N+1)\psi^{1-\zeta} + \int_I^N \left(\frac{w_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}} \mathbb{W}^{-\zeta}. \end{aligned}$$

$(I-N+1)\psi^{1-\zeta}$와 $\int_I^N \left(\frac{w_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj$는 각각 로봇과 노동의 비용 비중에 해당한다. 따라서 이들 표현식을 다음과 같이 재정리할 수 있다.

$$(I-N+1)\psi^{1-\zeta} \equiv S_M^T$$
$$\int_I^N \left(\frac{w_j}{\gamma_j}\right)^{1-\zeta} dj \equiv S_L^T$$

따라서 L을 다음과 같이 재정리할 수 있다.

$$\begin{aligned} L =& A \cdot Y(i)\left[S_M^T + S_L^T\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}} \mathbb{W}^{-\zeta} \\ =& A \cdot Y(i)\left[\frac{S_M^T}{S_L^T}+1\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}} \mathbb{W}^{-\zeta} \end{aligned} \tag{38}$$

부록 B.3에서 K의 최적값을 $K = Y(i)R^{-\sigma}$로 도출한 바 있다. 이에 따라 다음과 같이 도출을 완성한다.

$$\begin{aligned} \frac{L}{K} =& \frac{A \cdot Y(i)\left[\frac{S_M^T}{S_L^T}+1\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}} \mathbb{W}^{-\zeta}}{Y(i)R^{-\sigma}} \\ =& \frac{A \cdot \left[\frac{S_M^T}{S_L^T}+1\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}} \mathbb{W}^{-\zeta}}{R^{-\sigma}} \end{aligned}$$

따라서 $d\left(\frac{L}{K}\right)/\left(\frac{L}{K}\right)$에 대한 표현식은 아래와 같다. 이로써 μ의 도출을 완성한다.

$$\frac{d\left(\frac{L}{K}\right)}{\frac{L}{K}} = \frac{\left(\frac{\mathbb{W}_1}{R_1}\right)^{-\sigma}\left[\frac{S_M^T}{1-S_M^T}\left(\frac{\mathbb{W}_0}{\mathbb{W}_1}\right)^{1-\zeta}+1\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}} - \left(\frac{\mathbb{W}_0}{R_0}\right)^{-\sigma}\left[\frac{S_M^T}{1-S_M^T}+1\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}}}{\left(\frac{\mathbb{W}_0}{R_0}\right)^{-\sigma}\left[\frac{S_M^T}{1-S_M^T}+1\right]^{\frac{\zeta-\sigma}{1-\zeta}}}$$

Automation, Human Task Innovation, and Labor Share

Jeong, Deokjae[1] Research Fellow, Korea Customs and Trade Development Institute

This study examines the impact of robotic and human innovation on labor share across nine European Union countries. Using a general equilibrium model, I derive a reduced-form specification for empirical analysis. The study constructs the empirical dataset from patent records and a cognitive task index spanning 2005-2019. Robotic innovation is measured by using sentence embeddings to compare the detailed descriptions of patents against robotic automation terminology, while human innovation is measured by combining O*NET occupation-level cognitive task scores with employment from each country's labor force survey. Occupation-level scores reveal only the nature of each occupation, not how far the range of tasks in which humans hold a comparative advantage has widened within an economy. Employment in each occupation is therefore interacted with the occupation-level cognitive scores. To address endogeneity concerns, I utilize separate shift-share instruments based on US patents and on the cognitive task index. Because the shifts are taken from the United States, an economy outside the sample, endogeneity specific to individual European countries is filtered out of the instruments. The exclusion restriction for these instruments is justified by the shares rather than by the shifts. The shares are constructed from each country's 2005 weights in the robotic innovation index and in the cognitive task index. The findings reveal that increased robotic innovation significantly reduces labor share, indicating substantial substitution between labor and robot costs. Conversely, the coefficient on human innovation is positive but statistically insignificant, so a causal effect is difficult to establish. This research provides the first European evidence consistent with US findings on automation's labor market impact. The estimated elasticity of substitution between labor and non-robot capital is 0.552. This estimate falls below unity, implying that labor and non-robot capital are gross complements rather than substitutes.

Keywords Human task innovation, Robotic innovation, Automation, Labor share, Elasticity of substitution

Received August 03, 2026
Revised August 25, 2026
Accepted October 31, 2026

1. Single Author, ubuzuz@gmail.com; jayjeo.com